

Rivo™-serien flödescellmoduler

DEPOLOX®-R, DEPOLOX® Pool-R, Varia Sens™-R



RIVO, DEPOLOX, Varia Sens, OSEC, Barrier, Chem-Ad och Wallace & Tiernan är registrerade varumärken som tillhör Evoqua, dess dotterbolag eller närstående bolag.

Denna handbok får inte modifieras eller behandlas utan uttryckligt skriftligt medgivande från Evoqua Water Technologies GmbH.

Evoqua åtar sig inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten i den information som tillhandahålls.

© 2026 Evoqua Water Technologies GmbH – med förbehåll för ändringar

1	Allmänna anmärkningar.....	4	3	Leverans, transport och förvaring.....	18
1.1	Allmänt förordnande om icke-diskriminering....	4	3.1	Kontroll av inkommande gods.....	18
1.2	Målgrupper.....	4	3.2	Förpackning.....	18
1.3	Information i instruktionshandboken	5	3.3	Leveransomfattning	18
1.4	Tillhörande dokument.....	5	3.4	Nödvändiga komponenter.....	19
1.5	Förvaring av handböckerna.....	5	3.4.1	Moduler och sensorsatser	20
1.6	Ursprunglig version av instruktionshandboken	5	3.5	Tillval.....	20
1.7	Digital instruktionshandbok.....	6	3.6	Transport.....	21
1.8	Varningar på enheten.....	6	3.7	Förvaring.....	21
1.9	Enhets-ID/typskylt.....	6			
1.10	Varningar och säkerhetsföreskrifter	7	4	Tekniska data.....	22
1.11	Anmärkningar och information	8			
1.12	Designegenskaper.....	8	5	Konstruktion	27
2	Säkerhet.....	9	6	Beskrivning, funktion och	
2.1	Avsedd användning.....	10		Konfigurationsalternativ	31
2.2	Felaktig användning	11	6.1	Allmän information.....	31
2.3	Säkerhetsanvisningar.....	11	6.2	Funktion.....	31
2.4	Personalkvalificering.....	12	6.2.1	DEPOLOX®-R (Mod. D10)	31
2.5	Reservdelar/komponenter	14	6.2.2	DEPOLOX® Pool-R (Mod. D10).....	33
2.6	Förlängningar och ändringar	14	6.2.3	Varia Sens™-R (Mod. D10).....	34
2.7	Elektrisk effekt	15	6.3	Konfigurationsalternativ.....	35
2.8	IT-säkerhet.....	15			
2.9	Säkerhetsanvisningar för specifika driftsfaser	16			
2.10	Garantivillkor.....	17			
2.11	Ansvar för defekter	17			

7	Installation	38	7.10	Installera och ansluta givare.....	55
7.1	Krav med avseende på miljö och installationsplats	39	7.10.1	Montera flödescellmodulerna	57
7.2	Installationsplats för dricksvatten, industrivatten och avloppsvatten	40	8	Start	59
7.2.1	Installationsplats för simbassängvatten	40	8.1	Inledande driftsättning och återläggning i drift	59
7.3	Installation av enheten	41	8.2	Startar om	60
7.3.1	Installation med DIN-skena	41	9	Fel och åtgärder	61
7.3.2	Väggmontering utan DIN-skena	42	10	Avstängning	63
7.3.3	Monteringsritningar	43	11	Underhåll	64
7.4	Ta bort och montera huskåpan	45	11.1	Underhållsintervall	65
7.5	Installera ett finfilter (tillval)	46	11.2	Kontroll av läckage	66
7.6	Installera den valfria silen (tillval).....	47	11.3	Kontrollera elektrodrorengöringssand – DEPOLOX®-R och Endast DEPOLOX® Pool-R	66
7.7	Anslutning av provtagningsvatteninlopp och -utlopp	47	11.4	Kontroll av fyllningsnivå och påfyllning elektrolytlösning - endast DEPOLOX®-R.....	66
7.7.1	Inlopp och utlopp för provvatten med styva rör.....	49	11.5	Kontrollera membranen - Endast DEPOLOX®-R	67
7.7.2	Inlopp och utlopp för provvatten med slanganslutning	50	11.6	Rengöra eller byta ut finfiltret	68
7.8	Ta bort/byta ut filtringen och transportplugg – endast DEPOLOX®-R.....	50	11.7	Rengöra övervakning av flödes hastighet och kontrollera backventil.....	69
7.8.1	Ta bort filtringen	50			
7.8.2	Ta bort och sätt tillbaka transportpluggen	52			
7.9	Fyllning med elektrodrorengöringssand – endast DEPOLOX®-R och DEPOLOX® Pool-R. 53				
7.9.1	DEPOLOX®-R (Mod. D10)	54			
7.9.2	DEPOLOX® Pool-R (Mod. D10).....	54			

11.8	Service av DEPOLOX®-R.....	72
11.9	Service av DEPOLOX® Pool-R.....	75
11.10	Service av Varia Sens™-R.....	77
11.11	Service och rengöring av sensorerna	77
11.11.1	Rengöra klorgivaren	78
11.11.2	Rengöra pH-givaren	78
11.11.3	Rengöra konduktivitetsgivaren.....	79
11.11.4	Rengöra fluoridsensorn.....	79
11.12	Rengöring.....	80
12	Demontering och avfallshantering	81
13	Reservdelar, tillbehör, eftermonteringssatser	82
13.1	Underhållsdelssats och slitdelar	83
13.2	Givare	86
13.3	Membrangivare	89
13.4	Multisensor.....	91
13.5	Tillval.....	91
13.6	Genomströmningsadapttrar – expansioner.....	91

1 ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR



VARNING

Fara vid underlåtenhet att följa handböckerna

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materiell skada.

- Alla personer som arbetar med DEPOLOX®-R, DEPOLOX Pool®-R och Varia Sens™ (Mod. D10) Flödescellmoduler eller Rivo™-systemet måste ha läst och förstått denna bruksanvisning och tillhörande manualer.
- Denna instruktionshandbok gäller endast tillsammans med följande instruktionsmanualer:
 - Rivo™ I/II/III (Mod. E10/20/30) Elektronikmoduler
 - Sensorer kompatibla med Rivo™ I/II/III-systemet.
- Varningarna och säkerhetsanvisningarna måste följas.
- Ägaren/operatören är ansvarig för att se till att relevanta bestämmelser om olycksförebyggande följs, andra lagstadgade bestämmelser och accepterade regler för säkerhetsteknik.

1.1 Allmän uppfattning om icke-diskriminering

För att skapa bättre läsbarhet används inte de språkliga formerna man, kvinna och mångfald (m/f/d) parallellt i denna instruktionsmanual. Alla personliga substantiv och pronomen förstås dock gälla lika för alla kön. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

1.2 Målgrupper

Endast utbildad och behörig specialistpersonal tillåts arbeta med DEPOLOX®-R , DEPOLOX Pool®-R och Varia Sens™ (Mod. D10) Flödescellmoduler eller Rivo™-systemet. Allt elektriskt arbete (t.ex. elektrisk installation, installation av Rivo™ Flex-moduler) måste utföras av en behörig elektriker. Avsnitten om montering, installation, start, systemmeddelanden, fel, underhåll, avstängning och demontering är endast avsedda för utbildad specialistpersonal. Drift, förvaring, transport och avfallshantering kan utföras av instruerad personal.

1.3 Information i instruktionshandboken

Rivo™-systemet består av en Rivo™ I/II/III elektronikmodul (Mod. E10) med olika Rivo™ Flex-moduler och en flödescellmodul som tillval (Mod. D10) samt en givare.

För tydlighetens skull kallas Rivo™-systemet i denna bruksanvisning för -systemet.

DEPOLOX®-R, DEPOLOX® Pool-R och Varia Sens™ (Mod. D10) Flödescellmoduler kallas flödescellmodul eller genomflödesadapter, enhet eller produktnamn.

Rivo™ I/II/III (Mod. E10/20/30) Elektronikmoduler kallas elektronikmodulen.

Elektroden, den 3-elektrodiga enkelstavsmätsekvensen, kombinationselektroden och membrangivaren kallas för sensorn.

Detaljerna för den faktiska utrustningen kan skilja sig från dem som visas i bilderna.

1.4 Associerade dokument

Alla drift-, monterings- och installationshandböcker för komponenter och delar samt snabbguider måste följas. Dessa dokument medföljer de tillhörande komponenterna och reservdelarna.

1.5 Förvaring av handböckerna

Bruksanvisningen är en integrerad del av enheten och måste alltid förvaras i närheten av enheten, som alltid är åtkomlig. När enheten överförs till tredje part måste instruktionshandboken överlämnas tillsammans med enheten.

1.6 Ursprunglig version av instruktionshandboken

Denna instruktionshandbok är skapad på flera språk. Den tyska språkversionen är originalversionen. Alla andra språkversioner är översättningar av originalversionen.

1.7 Digital instruktionshandbok

Du kan ladda ned den digitala versionen av manualen från vår officiella webbplats.

Åtkomstalternativ:

Skanna QR-koden eller öppna länken för att komma åt den kompletta digitala originalhandboken:
<http://qr.evoqua.com/bgQt9w>



MEDDELANDE

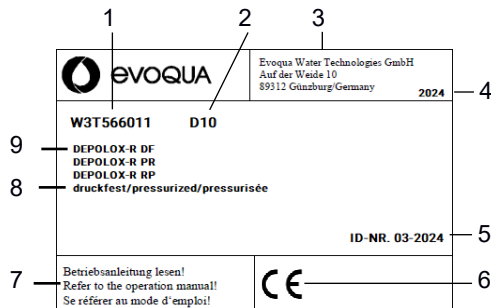
Använd endast den aktuella versionen av instruktionshandboken, särskilt när säkerhetsrelaterade ändringar, firmwareuppdateringar eller nya funktioner introduceras.

1.8 Varningar på enheten

Det finns en varningsetikett på enheten. Läs varningarna noggrant. Ta inte bort denna etikett. Om etiketten saknas

1.9 Enhets-ID/typskylt

Typskylten sitter på enheten. Typskylten identifierar den specifika enheten. Använd eller uppgge denna information om du behöver servicesupport.



eller är oläslig, kontakta din samarbetspartner.

Abb. 1 Till exempel typskylt

- 1 Artikelnummer
- 2 Seriekod/modellkod (t.ex. Mod. D10)
- 3 Tillverkarens adress
- 4 Utgivningsår
- 5 Försäljningsorder/befattning/serienummer
- 6 CE-märkning (anordningens överensstämmelse)
- 7 Läs bruksanvisningen, flerspråkig
- 8 Spezifiering (t.ex. trycksatt/icke trycksatt version)
- 9 Enhetsnamn, flerspråkigt

1.10 Varningar och säkerhetsföreskrifter

Varningarna och säkerhetsanvisningarna klassificeras med ett signalord och ett piktogram. De består av tre delar:

- Farans natur och källa
- Förklarande anmärkningar om art och källa för konsensus om instruktionerna inte följs
- I tillämpliga fall, vidta åtgärder för att undvika faran

 FARA	
Omedelbar fara för liv och lem	Underlåtenhet att följa denna anvisning leder till dödsfall eller allvarlig skada.

 FARA	
 Omedelbar fara orsakad av elektrisk ström	Underlåtenhet att följa denna anvisning leder till dödsfall eller allvarlig skada.

 VARNING	
Möjlig fara	Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada och till betydande materiella skador.

 VARNING	
 Fara orsakad av giftiga ämnen	Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 VARNING	
 Fara som orsakas av brand eller explosivt material	Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 UPPMÄRKSAMHET	
Fara med låg risk	Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till lindrig skada.

FÖRSIKTIGHET	
Fara med risk för materiella skador	Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till allvarlig materialskada och försämra funktionen.

1.11 Anteckningar och information

MEDDELANDE

Anteckningar och information

Kompletterande information och anteckningar som är relevanta för ett specifikt ämne eller mål.



Anteckningar och information



Läs
instruktionshandboken/installationshandboken.

1.12 Designegenskaper

Följande representationer används i dessa bruksanvisningar:

Anvisningar för åtgärder

- 1 Utför åtgärd
- 2 Konsekvens av åtgärd
- 3 Ytterligare konsekvens av åtgärden

=> handlingens resultat/mål

Lista

- Lista/listobjekt
 - Lista/lista delobjekt

Menydisplay

t.ex. "Driftsläge" eller < Tkonst >

2 SÄKERHET

 FARA	
	Fara: Livsfarlig skada orsakad av elektrisk stöt Extern spänning kan fortfarande vara ansluten även om driftspänningen är avstängd. Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada. • Allt elektriskt arbete måste utföras av en behörig elektriker. • Elektronikmodulen är inte utrustad med en huvudströmbrytare och är i drift så snart matarspänningen är på. En extern brytare eller kretsbrytare med en tydligt identifierbar "Av"-brytarposition krävs. Denna externa brytare eller kretsbrytare ska installeras direkt bredvid elektronikmodulen. • Elektronikmodulen får endast användas med den föreskrivna matnings- och styrspänningen (Tekniska data). • Om det uppstår ett fel i strömförsörjningen ska enheten omedelbart stängas av. • Utför inte arbete på aktiva delar och utrustning för vilken spänning appliceras. • Enheten drivs med vätskor. För denna reason måste DIN EN IEC 62368/60950 iakttas när enheterna ansluts.

 VARNING	
	Risk för skada på grund av kemikalier Doseringsvätskor är frätande och oxiderande. Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada. • Iaktta säkerhetsföreskrifter och föreskrivna skyddskläder för hantering av kemikalier. • Alla instruktioner i produktdatabladet för doseringsmediet måste följas.

2.1 Avsedd användning

- DEPOLOX®-R, DEPOLOX® Pool-R och Varia SensTM-R (Mod. D10) Flödescellmoduler i kombination med de installerade sensorerna och RivoTM I/II/III (Mod. E10/20/30) Elektronikmoduler är endast avsedda för mätning och kontroll vid behandling av dricksvatten, processvatten, industrivatten, avloppsvatten samt sim- och badvatten.
- Flödescellmodulerna ingår i RivoTM-systemet.
- Flödescellmodulerna får endast användas i kombination med RivoTM I/II/III (Mod. E10/20/30) Elektronikmoduler och endast de givare som är kompatibla med RivoTM I/II/III.
- Denna instruktionshandbok gäller endast tillsammans med instruktionsmanualerna för flödescellmodulen och de relevanta givarna.
- Driftssäkerhet kan endast garanteras om enheten används i enlighet med dess avsedda användningsområde.
- Enheten får endast användas för det ändamål som definieras i kontraktet och under de installations-, drifts- och miljöförhållanden som specificeras i denna instruktionshandbok.
- Inga ämnen får användas förutom de som beskrivs i denna instruktionsmanual (kemikalier och prescri-bed kalibreringskemikalier).
- Allt inspektions- och underhållsarbete måste utföras med angivna intervall.
- Systemet måste skyddas mot åtkomst av otillräckligt kvalificerad personal genom åtkomstbegränsning och tilldelning av lösenord. Säkerhetskoncept för att förhindra obehörig fjärråtkomst måste tillhandahållas.
- Allt inspektions- och underhållsarbete måste utföras med angivna intervall. Inspektioner och kontrollåtgärder ska utföras vid föreskrivna intervall och dokumenteras!
- Efterlevnad av den avsedda användningen inkluderar även att upprepa denna instruktionshandbok och iaktta all säkerhetsinformation, instruktioner och anteckningar däri. Ägaren/operatören av installationen bär eget ansvar för konsekvenser av eventuell användning som inte överensstämmer med installationens avsedda användning.

2.2 Felaktig användning

- Flödescellmodulerna (Mod. D10) får inte användas med andra elektronikmoduler än RivoTM I/II/III (Mod. E10/20/30) Elektronikmoduler.
- Flödescellmodulerna (Mod. D10) får inte användas med andra givare och givarkablar än de som är kompatibla med RivoTM I/II/III-systemet.
- Använd inte skadade eller föråldrade givare eller givarkablar.
- All användning utöver avsedd användning.
- Användning som avviker från informationen i tekniska data.
- Modifieringar av enheten eller delar av enheten.
- Montering och installation av eller arbete på elektriska komponenter måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- RivoTM-systemet får inte användas med flambara vätskor.

2.3 Säkerhetsanvisningar

Tillverkaren lägger stor vikt vid säkerheten vid arbete på eller med enheten. Detta beaktas redan vid utformningen av installationen och genom integreringen av säkerhetsfunktionerna.

Denna instruktionshandbok beskriver säker och korrekt hantering av enheten. De angivna säkerhetsanteckningarna och instruktionerna, samt lokala bestämmelser för förebyggande av olyckor och allmänna säkerhetsföreskrifter som gäller för användningsområdet, måste följas. Ytterligare branschomfattande eller interna säkerhetsbestämmelser fortsätter också att gälla. Driftbolaget är skyldigt att tillhandahålla driftsanvisningar i enlighet med lokala, nationella och internationella specifikationer, förordningar och lagstiftning.

Ändringar av enheten utöver de som beskrivs i denna instruktionshandbok är inte tillåtna.

Säkerhetsanvisningar

Denna instruktionshandbok beskriver säker och korrekt hantering av enheten. De angivna säkerhetsanteckningarna och instruktionerna, samt lokala bestämmelser för förebyggande av olyckor och allmänna säkerhetsföreskrifter som gäller för användningsområdet, måste följas. Ytterligare branschomfattande eller interna säkerhetsbestämmelser fortsätter också att gälla. Driftbolaget är skyldigt att tillhandahålla driftsanvisningar i enlighet med lokala, nationella och internationella specifikationer, förordningar och lagstiftning. Ändringar av enheten utöver de som beskrivs i denna instruktionshandbok är inte tillåtna.

Topmodern teknik

Enheten har konstruerats i enlighet med den senaste tekniken och de accepterade reglerna för säkerhetsteknik. Om enheten används av personer som inte har fått tillräcklig utbildning kan dock livsfara och fara för sådana personer eller tredje part och skada på själva enheten eller annan egendom inte uteslutas. Arbete som inte beskrivs i denna instruktionshandbok får endast utföras av behörig personal.

2.4 Personalkvalificering

VARNING

Fara för obehörig personal

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materialskada.

- Företaget som använder det övergripande systemet måste säkerställa att endast behörig och kvalificerad personal får arbeta med och på enheten och inom sitt definierade behörighetsområde.
- Okvalificerad personal måste hållas borta från enheten.
- Systemet måste skyddas mot åtkomst av otillräckligt kvalificerad personal genom tilldelning av lösenord och åtkomstbegränsning.
- Arbete på elektriska komponenter måste utföras av behöriga elektriker.

Det är en förutsättning att alla personer som är tilldelade att arbeta på eller på enheten är bekanta med och följer bestämmelserna för arbetssäkerhet och olycksförebyggande.

Det operativa företaget måste utbilda alla personer som hanterar systemet, enheten, komponenter, substanser osv. och informera dem om möjliga risker.

Det är driftsföretagets ansvar att övervaka personalens kvalifikationer.

Om personalen inte har nödvändiga kunskaper måste de utbildas. Ansvaret för arbete på och med enheten (montering, installation, installation eller avinstallation av gränssnitt, drift, felsökning, start, avstängning, underhåll, demontering samt lagring, transport och avfallshantering) måste vara tydligt definierat och följas så att det inte finns någon otydlig fördelning av kompetenser ur säkerhetssynpunkt.

Endast personer som kan förväntas utföra sitt arbete på ett tillförlitligt sätt får arbeta på och med enheten. Avstå från alla arbetsmetoder som påverkar säkerheten för personer, miljön eller enheten.

Personer som är påverkade av droger, alkohol eller läkemedel som påverkar deras förmåga att reagera får inte arbeta på eller med enheten. Vid val av personal måste de ålders- och yrkesspecifika bestämmelser som gäller på enhetens användningsplats iakttas.

Operatören måste se till att obehöriga personer hålls på säkert avstånd från enheten.

Personalen är skyldig att omedelbart rapportera alla förändringar som sker i enheten som påverkar säkerheten till driftsföretaget.

- Instruerad personal:

Instruerad personal är personer som har fått instruktioner och, vid behov, utbildning om de uppgifter de tilldelats och de förknippade farorna och som har informerats om nödvändiga skyddsanordningar och skyddsåtgärder.

- Utbildad användare:

En utbildad användare uppfyller de krav som gäller för en instruerad person och har dessutom fått systemspecifik utbildning.

- **Kvalificerad specialist:**
Kvalificerad specialistpersonal är personer som uppfyller de krav som gäller för en utbildad användare och som, på grundval av deras tekniska utbildning, kunskaper, erfarenhet och kunskap om relevanta standarder och föreskrifter, dessutom kan bedöma det arbete som tilldelats dem och känna igen möjliga faror. Vid bedömning av specialistutbildning kan även en period på flera års anställning inom respektive område beaktas.
- **Kvalificerad elektriker:**
Kvalificerade elektriker är personer som, på grundval av sin tekniska utbildning, kunskap och erfarenhet, samt kunskap om relevanta standarder och föreskrifter, kan bedöma det arbete som tilldelats dem och känna igen möjliga faror. Kvalificerade elektriker måste följa bestämmelserna i gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor.
- **IT-specialist:**
IT-specialister (IT = IT) är personer som, på grundval av sin tekniska utbildning, kunskap och erfarenhet, samt kunskap om relevanta standarder och föreskrifter, kan utföra arbete på datorsystem, nätverk och nätverkskomponenter samt att självständigt känna igen och undvika möjliga faror.

2.5 Reservdelar/komponenter

Problemfri drift av enheten garanteras endast om originalreservdelar och -komponenter används i just den kombination som beskrivs i denna instruktionsmanual. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till felfunktion eller skada på enheten.

2.6 Utökningar och ändringar

Försök aldrig utföra modifieringar, förlängningar eller konverteringar på enheten som kan försämrade säkerheten utan skriftligt godkännande från tillverkaren.

2.7 Elkraft

Endast behöriga elektriker eller utbildad personal som övervakas av en behörig elektriker får utföra arbete på elektriska komponenter och får utföra det i enlighet med gällande elektrotekniska föreskrifter. Under drift utan fel måste elektronikmodulen och genomflödesenheten förbli stängda. Elektronikmodulen får endast tas i drift när höljet är stängt och måste anslutas till skyddsjord. Strömkablarna måste anslutas i enlighet med kopplingsschemat.

2.8 IT-säkerhet

Tillverkaren erbjuder IT-säkerhetsmekanismer för sina produkter för att stödja säker systemdrift. Vi gör regelbundna kontroller för att se vilken information som finns tillgänglig om utvecklingen av IT-säkerhet för dina produkter. Information om detta finns på Internet. För säker drift av en installation är det dessutom nödvändigt att integrera automationskomponenterna i ett holistiskt IT-säkerhetskoncept som omfattar hela systemet och är i enlighet med den senaste IT-tekniken. Man bör också ta hänsyn till integrerade produkter från andra tillverkare. Osäkra anslutningar via internet eller WLAN är inte tillåtna.

Under driftsättningen av enheten ska de fabrikskonfig. lösenorden och användarnamnen ersättas med individuella och användaradministrationen aktiveras.

2.9 Säkerhetsinstruktioner för specifika driftsfaser

- Använd aldrig några arbetsmetoder som kan påverka säkerheten!
- Alla systemkomponenter måste vara korrekt installerade och uppfylla kraven.
- Använd endast elektronikmodulen när huset är stängt.
- Enheten utgör en fara för personer och egendom. Dessa risker kan uppstå på grund av delar som bär spänning eller felaktig dosering av kemikalier.
- Endast behöriga elektriker eller utbildad personal som övervakas av en behörig elektriker får utföra arbete på elektriska komponenter och måste göra det i enlighet med gällande elektrotekniska föreskrifter.
- Undvik att installera och använda utrustningen där det finns starka elektromagnetiska fält. Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) med andra enheter.
- Inspektera enheten minst en gång om dagen med avseende på yttre synliga skador och fel! Informera omedelbart ansvarig person/myndighet om eventuella upptäckta ändringar (inklusive eventuella ändringar i driftsprestanda)!
- Om det uppstår funktionsfel ska enheten omedelbart stängas av! Har fel åtgärdats omedelbart!
- Anslut fränkopplade kablar i enlighet med kopplingsschemat.
- Vid installation och underhållsarbete, säkra enheten så att den inte slås på igen!
- Om så krävs, koppla bort alla delar av enheten från strömförsörjningen innan du utför någon inspektion, något underhåll eller något reparationsarbete. Testa sedan först de bortkopplade komponenterna för att säkerställa att de inte har någon spänning.
- Använd endast originalsäkringar med den föreskrivna klassningen!
- Iaktta de säkerhetsföreskrifter som gäller för enheten vid hantering av hjälpmaterial och kemiska ämnen. Ta bort läckande hjälpmaterial med lämpligt bindemedel eller torka av dem med en trasa. Risk för halka! Samla in hjälpmaterial separat och avyttra dem på lämpligt sätt i enlighet med relevanta nationella bestämmelser.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel (t.ex. isopropylalkohol, sprit, skurmedel) och rengör inte med högtrycksånga!

2.10 Garantivillkor

Följande måste iakttas för att garantivillkoren ska uppfyllas. Om något av de angivna villkoren inte uppfylls är garantin ogiltig.

- Montering, installation, uppstart, felsökning, underhåll, avstängning och demontering måste utföras av tillverkaren eller kvalificerad specialistpersonal, t.ex. från kontrakterade företag
- Avsedd användning
- Observation av driftsparametrar och inställningar
- Drift, förvaring, transport och kassering av enheten måste utföras av kvalificerad specialistpersonal eller instruerad personal
- Endast godkända kalibreringskemikalier får användas
- Enheten får inte utsättas för frost eller explosiva miljöer.
- Det föreskrivna underhållsarbetet måste utföras
- Användning av originalreservdelar

2.11 Ansvar för defekter

Ansvar för defekter regleras av de allmänna leveransvillkoren eller av särskilda avtal. För att bibehålla ansvaret för defekter måste drifts- och miljöförhållandena samt drifts- och underhållsföreskrifterna som beskrivs i denna instruktionshandbok iakttas. Om de inte observeras blir rätten att kräva skadestånd för defekter ogiltig.

3 LEVERANS, TRANSPORT OCH FÖRVARING

3.1 Kontrollera inkommande gods

Efter mottagandet av leveransen måste följande kontroller utföras:

Kontrollera transportförpackningen

Inspektera förpackningen med avseende på yttre skada. Rapportera omedelbart eventuella transportskador till transportföretaget.



Obs!

Underlåtenhet att rapportera skada kan leda till förlust av din rätt att kräva ersättning.

Kontrollera innehållet i leveransen

Kontrollera att försändelsen är komplett och oskadad. Var uppmärksam på små delar. Om en komponent är skadad, kontakta din

tual partner omedelbart.

3.2 Förpackning

Förpackningar är återanvändbart avfall som inte får kasseras med hushållsavfall, utan måste samlas in och avyttras separat, t.ex. vid offentliga uppsamlingsplatser. Kontakta vid behov dina regionala eller lokala myndigheter för information om insamlingsplatser och alternativ för att separera och samla in avfall.

3.3 Leveransens omfattning

Leveransomfattningen inkluderar följande, beroende på den individuella ordern:

Artikelnummer	Flödescellmoduler (Mod. D10)
W3T565860	DEPOLOX®-R, ej trycksatt version (3-elektrods mätcell integrerad)
W3T566011	DEPOLOX®-R, tryckversion (3-elektrods mätcell integrerad)
W3T565858	DEPOLOX® Pool-R ej trycksatt version
W3T565859	DEPOLOX® Pool-R tryckversion
W3T566012	Varia SensTM-R ej trycksatt version

Artikelnummer	Flödescellmoduler (Mod. D10)
W3T566013	Varia SensTM-R, tryckversion
W3T173182	Monteringstillbehör
W3T566486	Instruktionshandbok, svenska

3.4 Nödvändiga komponenter



Vilka komponenter som krävs och vilka tillbehör som finns tillgängliga beror på mätningen och kontrollen. Kontakta vid behov serviceleverantören eller besök vår e-handelsbutik.

Artikelnummer	Elektronikmodul
W3T570783	RivoTM I Kommunal/Industriell (Mod. E10)
W3T586961	RivoTM I Municipal/Industrial – Analyser & Controller (PC)

Artikelnummer	Givare
W3T160652	3-Elektroden-Einstabmesskette klor (platinaversion)
W3T160991	3-Elektroden-Einstabmesskette klor (guldversion)
W3T169297	UV-givare
W3T169298	Redox kombinationselektroder (platinaversion)
W3T172356	Redox kombinationselektroder (guldversion)
W3T172052	Konduktivitetsgivare
W2T840142	Fluoridgivare
W3T570399	Membrangivare FC2 M12 (fritt klor)
W3T570400	Membransensor CD10.1 (klordioxid)
W3T570451	Membransensor OZ10.1 (ozon)
W3T570398	Membrangivare TC3 M12 (totalt klor)

3.4.1 Moduler och givarsatser

Artikelnummer	Beteckning
W3T585524	RivoTM Flex Sens pH-kit
W3T585526	RivoTM Flex Sens Redox-sats
W3T585527	RivoTM Flex Sens Redox G-kit
W3T585529	RivoTM Flex Sens fluorsats
W3T585531	RivoTM Flex Sens Con Muni-sats
W3T585290	RivoTM Flex Mem TC-kit
W3T585521	RivoTM Flex Mem FC-kit
W3T585522	RivoTM Flex Mem CD-kit
W3T585523	RivoTM Flex Mem OZ-sats
W3T586499	RivoTM Flex Sens Dis-3E Pt-kit
W3T586500	RivoTM Flex Sens Dis-3E Au-kit

3.5 Tillvalstillbehör

- Kombinationer med stickkontakt och kabel för givare i olika längder
- Impedansomvandlare
- Delsatser och tillbehör för underhåll för kalibrering
- Sil och monteringsats för sil
- PVC-slang eller PE-slang och tillbehör
- Matarpump
- Tryckreducerande ventiler

3.6 Transport

UPPMÄRKSAMHET

Fara på grund av stötar eller brott

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Följ anvisningarna och varningarna på förpackningen.
- Skydda enheten mot stötar under transport och transport i originalförpackningen. Behåll förpackningen tills systemet har driftsatts och tagits i drift.
- Observera anvisningarna på förpackningen för korrekt placering av enheten.
- Utsätt inte enheten för stötar, fukt, regn, frost, värme eller direkt solljus.
- Observera angivna temperaturer för transport och förvaring (se Teknisk data).

3.7 Förvaring

UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av felaktig förvaring

Felaktig lagring kan försämra enhetens funktion. Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

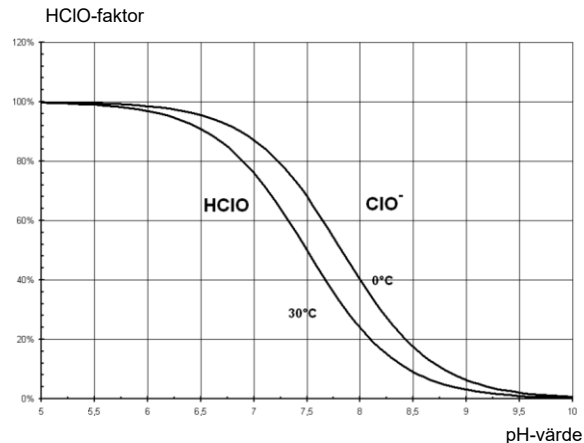
- Förvara enheten torrt i en dammfri miljö och skyddat mot fukt.
- Förvara inte enheten utomhus och utsätt den inte för aggressiva medier och skydda den mot direkt solljus och mekanisk skada.
- Observera angivna temperaturer för förvaring (se Teknisk data).
- Kontrollera regelbundet enhetens och förpackningens allmänna skick.

4 TEKNISKA DATA

DEPOLOX®-R flödescellmodul (Mod. D10)	
Artikelnummer/version	W3T565860 - ej trycksatt version W3T566011 - trycksatt version
Tillämpningsområde	Dricksvatten, avloppsvatten, industrivatten, Prozesswasser, simbassäng och badvatten
Beskrivning	Inbyggd 3-elektrods mätcell och fritt valbara ytterligare givare
Uppmätta variabler	Fritt klor, ClO ₂ , O ₃ , Br ₂ , KMnO ₄  Se meddelandet nedan OZONE NOTE.
Mätsystem	Amperometriskt arbete, potentiostatiskt 3-elektrodsystem
Mätområde	0 ... 50 mg/l (Klorreferensvärde)
Typisk utsignal	20 µA / mg/l biklor
Provvatten med konduktivitet	>= 100 µS/cm
Provvatten för temperatur	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Provvatten för pH-värde	HOCl-karakteristik för klor, Arbeitsbereich pH 6,0 ... pH 8,5
Svarstid	T ₉₀ < 20 sek.
Provvattenflöde	Cirka 33 l/h (kontrollerad), förinställd på fabriken
Flödeskontrollområde (inloppstryck)	0,25 ... 3,0 bar (3,6 ... 43 psi)
Differentialtryck (inlopp/utlopp)	min. 0,25 bar (min. 3,6 psi)

Mottryck	Ej trycksatt version: fri dränering Trycksatt version: max. 1,5 bar Vid användning av membrangivare: max. 0,5 bar (7,25 PSI). Inga tryckimpulser eller vibrationer.
Flödeshastighetsövervakning	21 l/tim ± 3 l/tim
Temperaturgivare	Pt1000
Hydrauliska anslutningar	Ej trycksatt version: Inlopp: G 1/2" A-gånganslutning (adapter NPT-1/4") Utlopp: Anslutningsnippel för slangar ID 6 mm
	Trycksatt version: Inlopp och utlopp: Gånganslutning G 1/2" (adapter NPT-1/4")
Elektrodsystem	Platinaarbetselektrod/bänkelektrod, PE-membrana, KCl-gelelektrolyt, Ag/AgCl-referenselektrod
Mått (BxHxD)	252 x 375 x 155 mm (9,92 x 14,76 x 6,1 tum)
Vikt	Ungefärligt 2,5 kg
Arbetsstemperatur	0– +50 °C (32 ... 122 °F)
Transport- och förvaringstemperatur	-10 ... +50 °C (14 ... 122 °F), utan elektrolyt

HClO-kurvan beskriver inverkan av pH-värdet på DEPOLOX®-R.



Förk. 2 HClO-kurva

MEDDELANDE

OZONANTECKNING

Ozon som starkt desinfektionsmedel är delvis degenererande plastkomponenter.

Degenereringen av plastdelar beror i hög grad på ozonkoncentrationen i vatten eller i gasform.

Detta påverkar utbytescykeln för de delar som påverkas. Vi rekommenderar kontroll en gång om året av yt- och färgförändringar på komponenter som kommer i kontakt med ozonerat vatten eller ozongas.

Delar eller hela enheter som visar en degenererande skylt ska bytas ut.

Riktlinjer för kontroll av våtcellskomponenter:

< 0,4 ppm ozonkoncentration	4 år
> 0,4 ppm ozonkoncentration	3 år
> 1,0 ppm ozonkoncentration	1 år

DEPOLOX® Pool-R flödescellmodul (Mod. D10)	
Artikelnummer/version	W3T565858 - ej trycksatt version W3T565859 - trycksatt version
Tillämpningsområde	Vatten i simbassängen.
Beskrivning	Fokus på utbytbara klorelektrodsensorer (glas) plus fritt valbara tilläggssensorer
Provvattenflöde	Ca 33 l/h (kontrollerad)
Flödeskontrollområde (inloppstryck)	0,25 ... 3,0 bar (3,6 ... 43 psi)
Mottryck	Ej trycksatt version: fri dränering Trycksatt version: max. 1,5 bar Vid användning av membrangivare: max. 0,5 bar (7,25 PSI). Inga tryckimpulser eller vibrationer.
Flödeshastighetsövervakning	21 l/tim ± 3 l/tim
Temperaturgivare	Pt1000
Hydrauliska anslutningar	Ej trycksatt version: Inlopp: G 1/2" A-gänganslutning (adapter NPT-1/4") Utlopp: Anslutningsnippel för slangar ID 6 mm
	Trycksatt version: Inlopp och utlopp: Gänganslutning G 1/2" (adapter NPT-1/4")
Mått (BxHxD)	252 x 375 x 155 mm (9,92 x 14,76 x 6,1 tum)
Vikt	Ungefärligt 2,5 kg
Arbetstemperatur	0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)
Transport- och förvaringstemperatur	-20 ... +70 °C (-4 ... 158 °F)

Varia SensTM-R flödescellmodul (Mod. D10)	
Artikelnummer/version	W3T566012 - ej trycksatt version W3T566013 - trycksatt version
Tillämpningsområde	Flexibel användning i bärbar vattenkvalitet
Beskrivning	Fokus på membransensorer med lägre pH-beroende
Provvattenflöde	Ca 33 l/h (kontrollerad)
Flödeskontrollområde (inloppstryck)	0,25 ... 3,0 bar (3,6 ... 43 psi)
Mottryck	Ej trycksatt version: fri dränering Trycksatt version: max. 1,5 bar Vid användning av membrangivare: max. 0,5 bar (7,25 PSI). Inga tryckimpulser eller vibrationer.
Flödeshastighetsövervakning	21 l/tim ± 3 l/tim
Temperaturgivare	Pt1000
Hydrauliska anslutningar	Version utan trycksättning: Inlopp: G 1/2" A-gånganslutning (adapter NPT-1/4") Utlopp: Anslutningsnippel för slangar ID 6 mm
	Trycksatt version: Inlopp och utlopp: Gånganslutning G 1/2" (adapter NPT-1/4")
Mått (BxHxD)	252 x 375 x 155 mm (9,92 x 14,76 x 6,1 tum)
Vikt	Ungefärligt 2,5 kg
Arbetsstemperatur	0– +50 °C (32 ... 122 °F)
Transport- och förvaringstemperatur	-20 ... +70 °C (-4 ... 158 °F)

5 DESIGN



RivoTM-serien flödescellmoduler (Mod. D10) finns i både en tryckfri version och en tryckversion. Den trycksatta versionen kännetecknas av ett provvatteninlopp med avstängningsventil.

Följande illustrationer hänvisar till den trycksatta versionen.

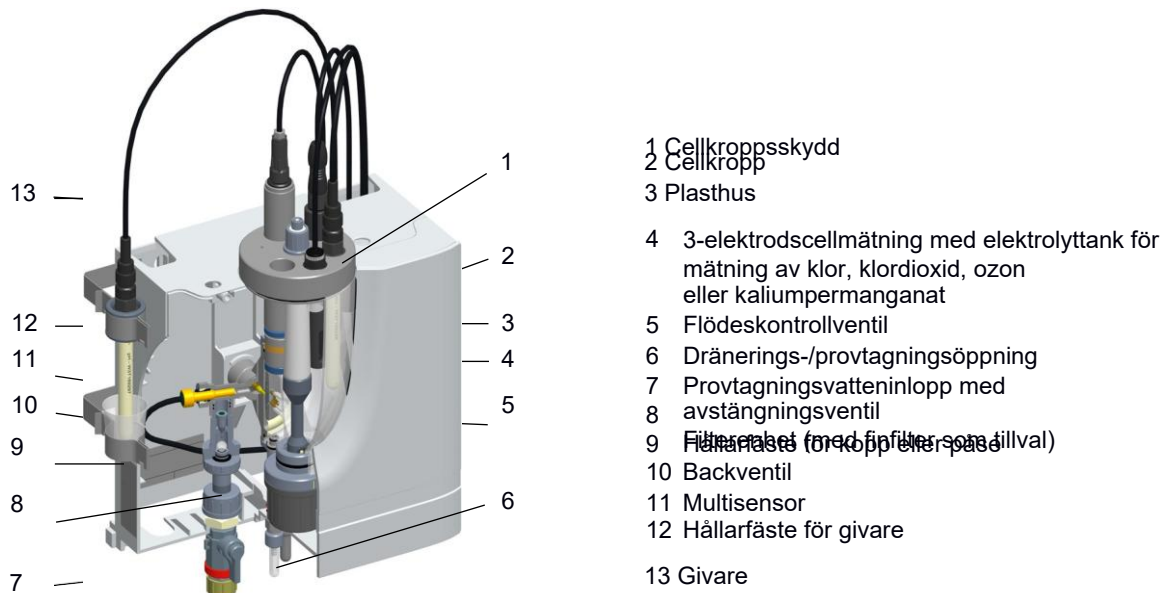


Fig. 1 DEPOLOX®-R flödescellmodul (Mod. D10)

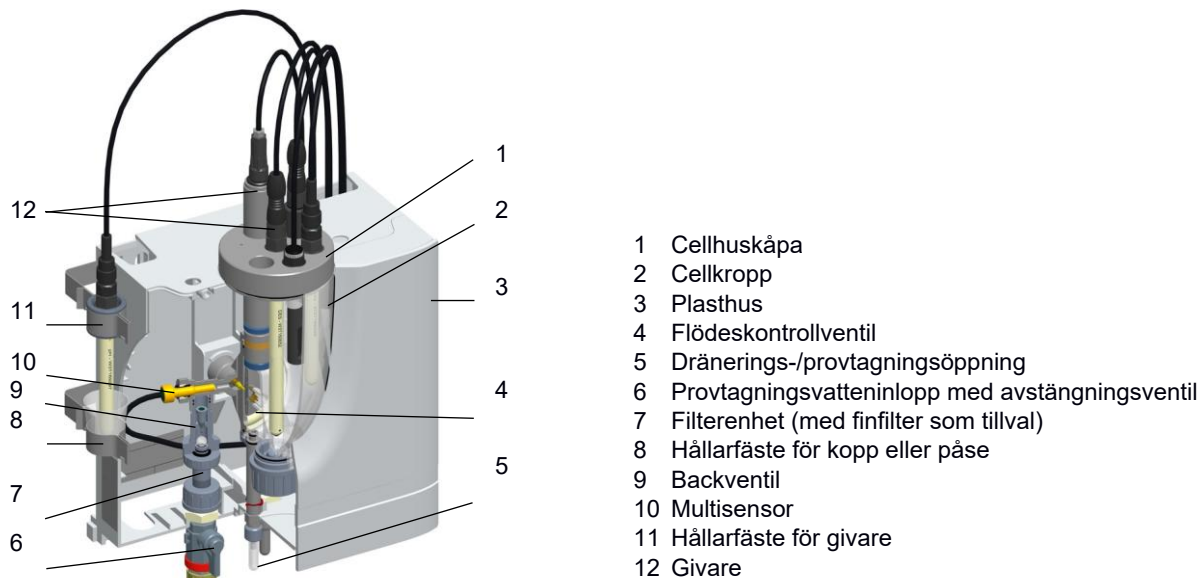


Fig. 2 DEPOLOX® Pool-R flödescellmodul (Mod. D10)

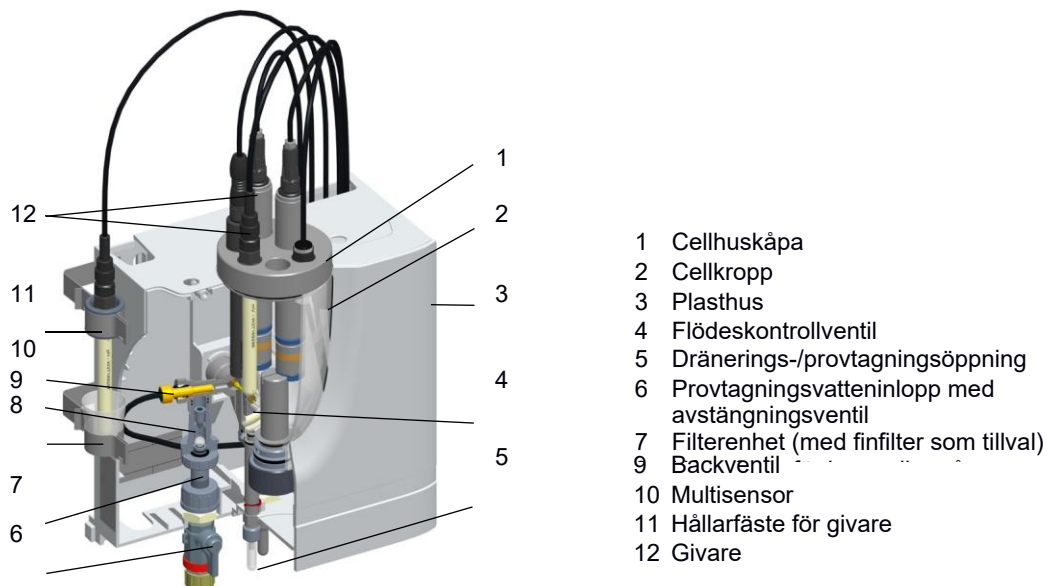
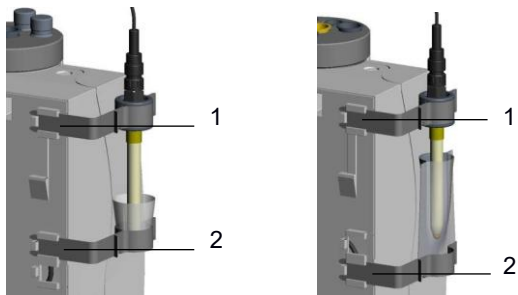


Fig. 3 Varia SensTM-R flödescellmodul (Mod. D10)



Figur 4 Kalibreringshjälpmedel

- 1 Hållarfäste för givare
- 2 Hållarfäste för kopp eller påse



Två hållfästen är integrerade i hou-sing-kåpan.
Dessa sätts in i sidled på bashusets baksida.

6 BESKRIVNING, FUNKTION OCH KONFIGURATION V

6.1 Allmän information

Flödescellmodulerna DEPOLOX®-R, DEPOLOX® Pool-R och Varia Sens™-R (Mod. D10) är speciella genomströmningsenheter som kan utrustas med olika givare för mätning av hygienparametrar.

Beroende på vilka givare som är monterade kan parametrarna fritt klor, totalt klor, pH, redox, konduktivitet, fluorid, klordioxid och ozon mätas.

Flödescellmodulerna skiljer sig i utformningen av provvattenutloppet (version utan tryck eller tryck) och i antalet givare som kan installeras.

DEPOLOX®-R flödescellmodulen innehåller en 3-el-trode mätcell. Den mäter parametrarna fritt klor, klordioxid, ozon och kaliumpermanganat.

Den integrerade multisensorn övervakar korrekt flöde och registrerar temperaturen med en Pt1000-givare.

6.2 Funktion

Funktionsprincipen beskrivs från vatteninloppet till vattenutloppet.

6.2.1 DEPOLOX®-R (Mod. D10)

Provtagningsvattentillförseln ansluts på ingångssidan via den gängade anslutningen på kulventilen. Provvattnet flödar via den valfria silen och sedan via filterenheten till backventilhuset.

MEDDELANDE

Alternativt kan ett finfilter installeras i filterenheten. Ett finfilter är obligatoriskt när membrangivare används.

Backventilhuset har en backfunktion och styr kulan för övervakning av flödes hastighet. Om inloppstrycket stiger, rör sig kulan i backventilhuset mot stängningsriktningen, och om inloppstrycket sjunker, rör sig kulan mot öppningsriktningen.

Multigivaren övervakar korrekt flöde enligt flottörprincipen med tungrelä och registrerar temperaturen med en Pt1000-givare.

Jordning av provvatten med stort område sker via det rostfria stålhuset på multisensorn.

Flödesregleringsventilen säkerställer ett vattenflöde i provtagningsvattnet som inte är beroende av driftstrycket.

MEDDELANDE

Korrekt provvattenflöde på 33 l/h är förinställt på fabriken.

Cellkroppen innehåller en 3-elektrods mätcell med extern potentiostatisk styrslinga och en påfyllningsbar elektrolytlagringstank.

Arbetselektroden och motelektroden är konstruerade som halvmånformade elektroder och tillverkade av en speciell platinallegering.

En silversilverkloridelektrod ansluten till provvattnet via två membran fungerar som referenselektrode. Referenselektroden doppas i en elektrolytlösning. Elektrolytlösningen kan också fyllas på under drift.

Provvattnet som rinner tangentiellt in i mätcellen med 3 elektroder säkerställer kontinuerlig hydromekanisk rengöring av sensorelektroden med en speciell rengöringssand för elektroden. Elektrodr rengöringssanden måste fyllas på och bytas ut upprepade gånger och förhindrar den naturliga föroreningen av elektrodytorna.

MEDDELANDE

Rena elektrodytor och ett konstant flöde av provvatten är avgörande kriterier för högkvalitativ oxidantmätning och bättre respons.

Mätcellen med 3 elektroder är ansluten till elektrikermodulen. Den justerbara cellspänningen U_{pot} matas ut via den potentiostatiska styrslingan. Cellströmmen (μA signal) är proportionell mot koncentrationen av desinfektionsmedlet i provvattnet och utvärderas med elec-tronmodulen.

Cellkroppen innehåller ytterligare givare. Givarna installeras i lokaliseringshålet i cellhuskåpan med standardiserade gängade anslutningar eller i speciella givarehållare och ansluts till den elektroniska modulen. Provvattnet rinner av via en dräneringsanslutning direkt via cellhusets utlopp längst upp. På den trycksatta vers. rinner vattentillförseln från provtagningsenheten via kulventilen. Via provextraktionsenheten kan provvatten sugas ut från cellkroppen via lågtryckssidan på flödesregleringsventilen (för kalibrering) eller för att dränera cellkroppen för serviceändamål.

6.2.2 DEPOLOX® Pool-R (Mod. D10)

Provtagningsvattentillförseln ansluts på ingångssidan via den gängade anslutningen på kulventilen. Provvattnet flödar via den valfria silen och sedan via filterenheten till backventilhuset.

MEDDELANDE

Alternativt kan ett finfilter installeras i filterenheten. Ett finfilter är obligatoriskt när membrangivare används.

Backventilhuset har en backfunktion och styr kulan för övervakning av flödeshastighet. Om inloppstrycket stiger, rör sig kulan i backventilhuset mot stängningsriktningen, och om inloppstrycket sjunker, rör sig kulan mot öppningsriktningen.

Multigivaren övervakar korrekt flöde enligt flottörprincipen med tungrelä och registrerar temperaturen med en Pt1000-givare.

Jordning av provvatten med stort område sker via det rostfria stålhuset på multisensorn.

Flödesregleringsventilen säkerställer ett vattenflöde i provtagningsvattnet som inte är beroende av driftstrycket.

Cellkroppen innehåller sensorerna. Givarna installeras i lokaliseringshålet i cellhuskåpan med standardiserade gängade anslutningar eller i speciella givarhållare och ansluts till den elektroniska modulen.

Flödesfördelarens lock som skruvas in i cellkroppen underifrån möjliggör kontinuerlig hydromekanisk rengöring av klogivarens elektrod med hjälp av speciell rengöringssand. Elektrodens rengöringssand måste fyllas på regelbundet och förhindrar naturlig kontaminering av elektrodens ytor.

MEDDELANDE

Rena elektrodytor och ett konstant flöde av provvatten är avgörande kriterier för högkvalitativ klormätning och bättre respons.

Provvattnet rinner av via en dräneringsanslutning direkt via celhusets utlopp längst upp. På den trycksatta vers. rinner vattentillförseln från provtagningsenheten via kulventilen. Via provextraktionsenheten kan provvatten sugas ut från cellkroppen via lågtryckssidan på flödesregleringsventilen (för kalibrering) eller för att dränera cellkroppen för serviceändamål.

6.2.3 Varia SensTM-R (Mod. D10)

MEDDELANDE

Flödescellmodulen Varia SensTM-R (Mod. D10) kan användas i kombination med membrangivare för mätning av fritt klor, totalt klor, ozon och klordioxid. Det måste säkerställas att endast ett av dessa desinfektionsmedel finns i vattnet och att korskänsligheten för sensorerna är tillåten.

Provtagningsvattentillförseln ansluts på ingångssidan via den gängade anslutningen på kulventilen. Provvattnet flödar via den valfria silen och sedan via filterenheten till backventilhuset.

MEDDELANDE

Alternativt kan ett finfilter installeras i filterenheten. Ett finfilter är obligatoriskt när membrangivare används.

Backventilhuset har en backfunktion och styr kulan för övervakning av flödes hastighet. Om inloppstrycket stiger, rör sig kulan i backventilhuset mot stängningsriktningen, och om inloppstrycket sjunker, rör sig kulan mot öppningsriktningen.

Multigivaren övervakar korrekt flöde enligt flottörprincipen med tungrelä och registrerar temperaturen med en Pt1000-givare.

Jordning av provvatten med stort område sker via det rostfria stålhuset på multisensorn.

Flödesregleringsventilen säkerställer ett vattenflöde i provtagningsvattnet som inte är beroende av driftstrycket. Cellkroppen innehåller sensorerna. Givarna installeras i lokaliseringshålet i cellhuskåpan med standardiserade gängade anslutningar eller i speciella givarhållare och ansluts till den elektroniska modulen.

Provvattnet rinner av via en dräneringsanslutning direkt via celhusets utlopp längst upp. På den trycksatta vers. rinner vattentillförseln från provtagningsenheten via kulventilen. Via provextraktionsenheten kan provvatten sugas ut från cellkroppen via lågtryckssidan på flödesregleringsventilen (för kalibrering) eller för att dränera cellkroppen för serviceändamål.

6.3 Konfigurationsalternativ

Elektronikmodul serie RivoTM (Mod. E10) / Givare	DEPOLOX® R ej trycksatt (Mod. D10)	DEPOLOX® R tryckversion (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R ej trycksatt (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R tryckversion (Mod. D10)	Varia SensTM-R utan tryck (Mod. D10)	Varia SensTM-R trycksatt version (Mod. D10)
Elektronikmodul						
RivoTM I Kommunal/Industriell (Mod. E10)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Givare						
3-elektrods mätcell för fritt klor, ClO ₂ , KMnO ₄ , O ₃ (integrerad)	1*	1*	-	-	-	-
Multisensor (integrerad)	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Klorsensor - Platinum-version eller guldversion	✗	✗	✓	✓	✗	✗
pH-givare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redox Sensor - Platinum-version eller guldversion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konduktivitetsgivare 60 mS eller 600 µS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fluoridsensor	✓	✗	✗	✗	✓	✗

6 Alternativ för beskrivning, funktion och konfiguration

EN

Elektronikmodul serie RivoTM (Mod. E10) / Givare		DEPOLOX® R ej trycksatt (Mod. D10)	DEPOLOX® R tryckversion (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R ej trycksatt (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R tryckversion (Mod. D10)	Varia SensTM-R utan tryck (Mod. D10)	Varia SensTM-R trycksatt version (Mod. D10)
Membransensor FC2 (fritt klor)	1x membransensor	✗**	✓	✗	2x membrangivare	1x membrangivare	✓*
Membransensor TC3 (totalt klor)		✗**	✓	✗***			✓*
Membransensor CD10.1 (ClO ₂)		✗**	✓	✗			✓*
Membransensor OZ10.1 (O ₃)		✗**	✓	✗			✓*

✓ kompatibel

✗ inkompatibel

1* integrerad (Standard)

MEDDELANDE

✖** Den tryckbeständiga versionen av DEPOLOX® R kan som tillval utrustas med en membrangivare. För detta ändamål måste standardcellkroppsskyddet ersättas med det valfria cellkroppsskyddet W3T417351.

MEDDELANDE

✓* Vid installation av en membransensor i en trycksatt flödescellmodul är det maximalt tillåtna driftstrycket 0,5 bar (7,25 PSI)! Inga tryckimpulser eller vibrationer.

MEDDELANDE

✖*** Den tryckbeständiga versionen av DEPOLOX® Pool-R kan som tillval utrustas med en membrangivare. För detta ändamål måste standardcellkroppsskyddet ersättas med det valfria cellkroppsskyddet W3T417269.

7 INSTALLATION

 FARA	
	Fara för dödsfall orsakade av elektriska stötar Externa spänningar kan fortfarande vara anslutna även om driftspänningen är avstängd. Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada. • Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elektriker. • Arbete på enheten måste utföras när den är i strömlöst tillstånd. • Utför inte arbete på aktiva delar och utrustning som har spänning. • Om det uppstår ett fel i strömförsörjningen ska enheten omedelbart stängas av. • Enheten drivs med vätskor. För denna reason måste DIN EN IEC 62368/60950 iaktas när enheterna ansluts.

 VARNING
Fara för obehörig personal Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materialskada. • För att säkerställa säker drift och förhindra allvarlig skada måste enheten installeras av utbildad och auktoriserad specialistpersonal. • Lokala installationsbestämmelser, allmänna riktlinjer, tekniska data och byggbestämmelser för respektive vatten- eller byggnadsmyndighet samt tillämpliga nationella och lokala bestämmelser måste iaktas.

MEDDELANDE
Monteringsstillbehören som ingår i leveransen måste användas för installationen.

7.1 Krav med avseende på miljö och installationsplats

 VARNING	
	Fara orsakad av brand eller explosivt material Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada. • Använd inte enheten i miljöer där det finns brandfarliga gaser, ångor eller damm eller ledande damm. • Rökning, brand, öppna lågor, svetsning och arbete som kan generera gnistor är förbjudet i närheten av enheten.

Installationsplatsen måste uppfylla följande krav:

- Installationsplatsen får inte vara tillgänglig för allmänheten.
- Installationsplatsen måste vara sådan att användning av obehörig personal kan uteslutas.
- Installationsplatsen får inte användas som en permanent arbetsplats.
- Skydda enheten mot fukt, regn, frost, värme och direkt solljus.
- Installera inte enheten utomhus.
- Utsätt inte enheten för kraftiga vibrationer eller stötar, magnetiska fält eller elektromagnetisk strålning.
- Sörj för tillräcklig luftning och ventilation.

- Observera den lägsta takhöjden.
- Installationsväggen måste vara vertikal, plan och stabil.
- Enheten måste vara åtkomlig och synlig från framsidan och sidan för installation, drift och underhåll.
- Drifts- och omgivningstemperaturen måste ligga mellan 0 °C och +50 °C (32 °F och 122 °F) (tekniska data).
- Luften i rummet måste vara icke-kondenserande.
- Elektronikmodulen är inte lämplig för elektrisk anslutning med permanent installerade kabelkanaler. Om kabelgenomföringarna inte uppfyller lokala installationsregler och bestämmelser måste dessa förskruvningar ersättas med lämpliga.

7.2 Installationsplats för dricksvatten, antändningsvatten och avloppsvatten

För problemfri omrörning av klorlösningen måste distansen mellan klortillsats och provtagning av vatten vara minst tio gånger rördiametern:

Exempel:	Rör DN300 => 300 mm x 10 = 3 000 mm => minsta avstånd = 3 m
----------	---

Tiden mellan klortillsats och fri överdosering är den totala provtagningstiden. Den består av den extra punkten för extraktion av klormängd och start av provtagningsvatten samt restiden mellan start av provtagningsvatten och mätning (vattenledning till flödescell). Håll provtagningsvattenledningen till flödescellen så kort som möjligt.

För längre blötläggningstider, till exempel 5 till 15 minuter, kan en fördröjningstank installeras i provtagningsvattenledningen omedelbart före flödescellen.

Observera att längre blötläggningstid förhindrar klortillsatsen, baserat enbart på överskottsklor. I stället måste kombinerade flöden och klorberoende styrning användas. Detta gäller även användning av klor, klordioxid och ozon som desinfektionsmedel.

7.2.1 Installationsplats för simbassängsvatten

Provtagningspunkten för vattenuttag måste installeras i poolens returledning i enlighet med standarderna. Se till att provvattenuttagspunkten är uppströms från flockningsstationen.

7.3 Installation av enheten

Elektronikmodulen och flödescellmodulen kan installeras med en DIN-skena eller doppskruvar (vägginstallation). Flera av dessa enheter kan installeras direkt bredvid varandra. En speciell variant finns tillgänglig för montering i kopplingsskåpet.

 Installera flödescellmodulen till vänster om elektronikmodulen.

Om elektronikmodulen och flödescellmodulen är monterade på olika platser måste sensorkabelförlängningarna med en maximal längd på 30 m användas.

Material och verktyg som krävs:

- DIN-skena (tillval)
- skruvar och styrtappar (monteringsstillbehör)
- borr
- skruvmejsel



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av felaktiga monteringsfixturer

Möjlig konsekvens: personskada eller materialskada.

- Använd motsvarande skruvar och styrtappar.
- Tappar och skruvar/tallow-drop-skruvar för fastsättning på en solid vägg ingår i leveransen.
- Om enheten ska installeras på en lämplig lättviktsvägg måste motsvarande monteringsfixturer användas. Dessa monteringsfixturer ingår inte i leveransen!

7.3.1 Installation med DIN-skena

Procedur:

- 1 Fäst DIN-skenan på en vertikal, stabil och plan solid vägg med hjälp av de medföljande tapparna och skruvarna.
- 2 Haka fast elektronikmodulen på DIN-skenan så att den sitter jämnt till höger.
- 3 Haka fast flödescellmodulen på DIN-skenan till vänster om elektronikmodulen.
- 4 Fäst elektronikmodulen och flödescellmodulen på den solida väggen längst ned med hjälp av pinnar och skruvar.

7.3.2 Vägghermonterung utan DIN-skener

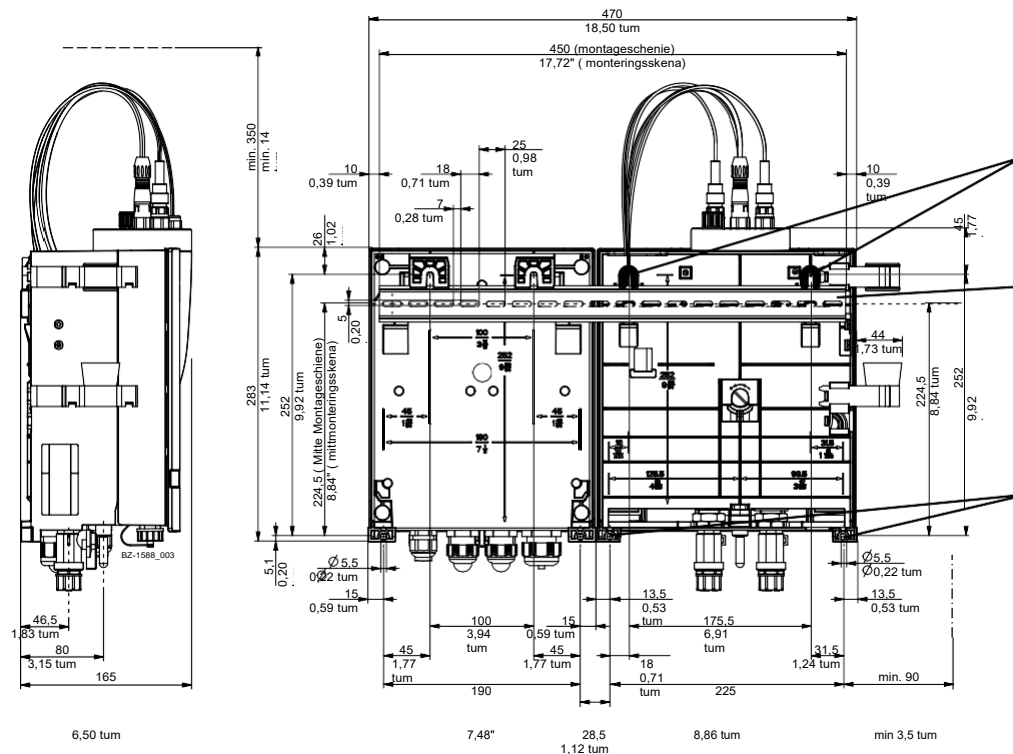
**Obs!**

Borrmåtten (i mm och tum) är märkta på plasthusets baksida. Husets bakre panel kan användas som en avtorkningsmall.

Procedur:

- 1 Fäst tallow-drop-skruvar med väggpluggar till en vertikal, stabil och jämn solid vägg.
- 2 Häng elektronikmodulen och flödescellmodulen på de tallow-drop-skruvarna.
- 3 Fäst båda modulerna vid de nedre monteringsfästena till den solida väggen med hjälp av väggpluggar och skruvar.

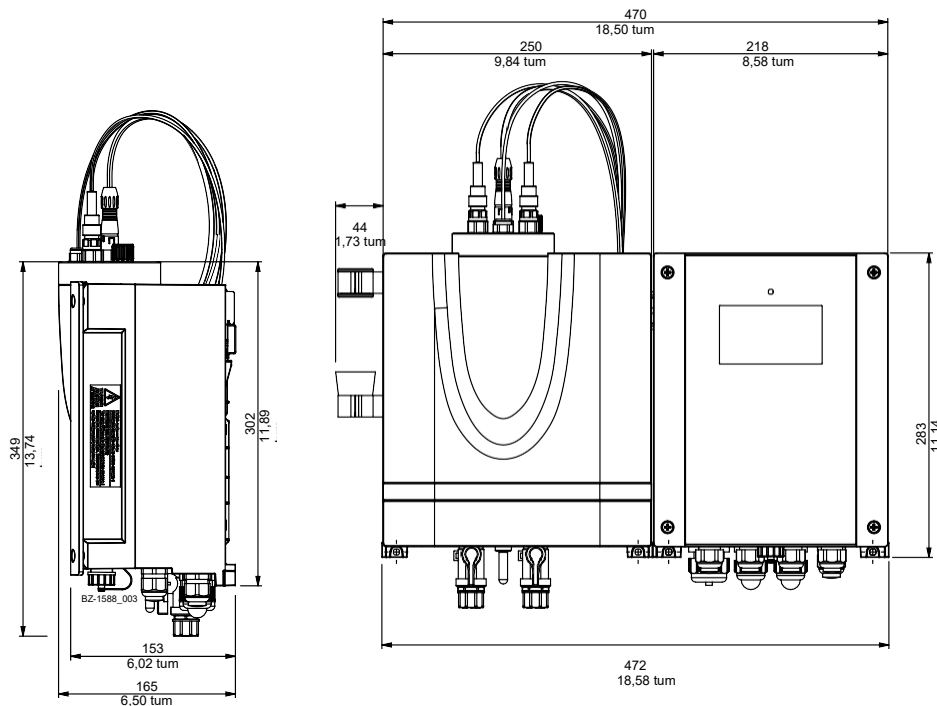
7.3.3 Monteringsritningar



Fästen för fasthakning
på tallow-drop-skrivar.

Alternativ:
Installation med
DIN-skena

Monteringsfästen för
fastsättning av huset
på plats med skruvar
av typen Tallow-Drop



Img. 6 Flödescellmodul och elektronikmodul

7.4 Ta bort och montera huskåpan Ta bort

- Tryck på båda upplåsningsknapparna (1) ovanpå huset och ta försiktigt bort kåpan framåt.

Koppling

- Placera huskåpan längst ned och tryck den försiktigt uppåt tills huskåpan hakar fast på upplåsningsknapparna.



Img. 7 Vy av höljets ovansida

1 Upplåsningsknappar

7.5 Installera ett finfilter (tillval)



UPPMÄRKSAMHET

Skada på membrangivaren om finfilter inte är installerat

Möjlig konsekvens: Materialskada.

- Ett finfilter (provvatten finfilter) måste installeras i filterenheten för att hålla tillbaka främmande delar. Ett finfilter är obligatoriskt när membransensorer används.
Det fina filtret är nödvändigt för att skydda det känsliga membranet på en membransensor mot ansamling och skador och för att förhindra gradvis blockering.

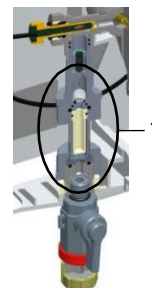


Fig. 8 Avsnitt, prov på vatten-inlopp

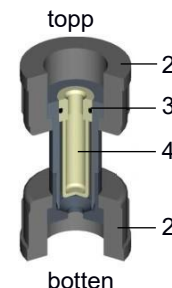


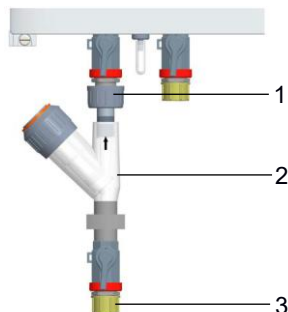
Fig. 9 Avsnitt, filter-enhet

- 1 Komplet filterenhet
- 2 Räckflade muttrar
- 3 O-ring
- 4 Fint filter

Procedur:

- 1 Lossa båda räckflade muttrarna (2).
- 2 Ta bort hela filterenheten (1).
- 3 Tryck in finfiltret (4) i filterenheten. Kontrollera att O-ring (3) är korrekt monterad. Installationspositionen ska vara så långt som stoppet.
- 4 Montera hela filterenheten (1). Iaktta korrekt installationsposition (uppe/nere).

7.6 Installera den valfria silen (tillval)



Img. 10 Avsnitt, installation av sil

- 1 Skruva fast kopplingen på provtagningsvatteninloppet med avstängningsventilen
- 2 Sil med rörklämma
- 3 Inlopp för provvatten

Procedur:

- 1 Lossa skruvförbandet på provtagningsvatteninloppet med avstängningsventilen (1).
- 2 Anslut silen med rörklämman (2).
- 3 Anslut provvatteninloppet (3).

7.7 Anslutning av provtagningsvatteninlopp och -utlopp



UPPMÄRKSAMHET

Fara på grund av felaktig gängad anslutning

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Använd motsvarande gängade anslutning för att förhindra läckage.
- Anslut provtagningsvattnet till kulventilen på in- och utgångssidan av flödescellmodulen via G 1/2" gängad anslutning eller med en särskild NPT-1/4"-adapter.

Den icke-trycksatta versionen kännetecknas av ett fritt provvattenutlopp. På den trycksatta versionen återförs det sam-ple vattnet till systemkretsen.

Följande punkter måste iaktas:

- Följ maximalt tillåtna driftsrutiner. Observera tekniska data för genomflödesenheterna och givarna.
- Inga vattenledningar av koppar får monteras. De förfalskar mätningen.
- Placeringen av vatteninloppet för provet måste väljas på ett sådant sätt att ett representativt vattenprov och ett kontinuerligt bubbfritt vattenflöde garanteras.

EN RivoTM-serien flödescellmodul

- Anslut provtagningsvatteninloppet med slanganslutning eller styva rör. Se till att slangskruvens anslutning inte läcker.
- Provvatteninloppet måste placeras före den punkt där flockningsmedel tillsätts. Annars kan mätningen försämrats.
- För att förhindra långa avbrott i slingan måste ledningarna i inloppet för sam-ple-vatten vara så korta som möjligt och inte ha ett stort tvärsnitt. Långa dödtider för slinga innebär sämre kontrollkvalitet!
- Trycket i inloppet för provtagningsvatten måste alltid vara inom ett område på min. 0,25 till max. 3,0 bar (min. 3,6 till max. 43 psi). Samtidigt måste trycket i inloppet för provtagningsvatten i allmänhet vara 0,25 bar (minst 3,6) högre än i

MEDELLENDE

För att garantera ett konstant flöde får det minsta ingångstrycket inte vara mindre än 0,25 bar (3,6 psi). Om trycket är lägre måste en extra tryckstegringspump användas. Om inloppstrycket överskrider 3,0 bar (43 psi) måste en tryckreducerande ventil användas som tillval.

- För att förhindra att smutspartiklar tränger in måste en extern sil med en maskstorlek på 0,5 mm (0,0019 tum) tillhandahållas för vatteninloppet på provet.
- Installera tillvalet finfilter i filterenheten (provvatten finfilter av rostfritt stål med en maskstorlek på $w=500\ \mu\text{m}$).
- På den tryckfria versionen är inget mottryck tillåtet i cellkroppen. Utloppet för provvatten måste vara öppet. Placera en tratt framför utloppet.
- På den tryckfria versionen måste provvattenutloppet dras på ett sådant sätt att ingen hävert kan uppstå. Tillhandahåll utlopp via tratt.
- På den trycksatta versionen tillåts en maximal back-pressure på 1,5 bar på provvattnets utlopp. Ett maximalt mottryck på 0,5 bar är tillåtet om membrangivare används.
- Dräneringsskruven (provtagningsenheten) måste alltid vara stängd.

Exempel, provvatteninlopp och provvattenutlopp:

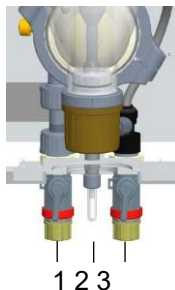


Fig. 11 Avsnitt, flödescellmodul, tryckversion

- 1 Provtagningsvatteninlopp med kulventil
- 2 Dränering/provtagning (dränering vid dräneringsskruven)
- 3 Utlopp för provtagningsvatten med kulventil (endast på tryckklassad version)

7.7.1 Provtagningsvatteninlopp och -utlopp med styvt rörsystem

Procedur:

- 1 Installera den valfria silen.
- 2 Anslut rörsystemet för provtagningsvatten till kulventilens korrpande gängade anslutning.

MEDDELANDE

Installera provtagningsvattenrör utan mekanisk påfrestning.

7.7.2 Provtagningsvatteninlopp och -utlopp med slangkoppling

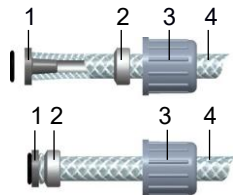


Fig. 12 Detalj, slangskruvanslutning före/efter

- 1 Slangbussning
- 2 Låsring
- 3 Överfallsmutter
- 4 Slang

Procedur:

- 1 Installera den valfria silen.
- 2 Anslut slangens till motsvarande gängad anslutning på kulventilen:
 - Lossa kopplingsmuttern (3) på slangens skruvanslutning.
 - Sätt in slangens (4) tills den möter slangbussningen (1).
 - Tryck på låsringen (2) tills kopplingsmuttern (3) griper in i de anslutande gängorna.

7.8 Ta bort/byta ut filtringen och transportpluggen – endast DEPOLOX®-R

7.8.1 Ta bort filtringen



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av fel på filtringen

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Filtringen måste tas bort före driftsättning.
- Skruva försiktigt loss och ta bort den räfflade muttern och skruva fast den för hand igen.
- Var försiktig så att inte elektrodfästet böjs alls när det tas bort.
- Koppla inte bort signalkabeln!

För att hålla membranet fuktigt i DEPOLOX®-R och förhindra kristallisering av elektrolytlösningen under förvaring, förs en fuktig filtring in i utrymmet mellan elektrolytförvaringstanken och elektroden.

Procedur:

- 1 Skruva försiktigt loss och ta bort den räfflade muttern (1).
- 2 Skruva av locket (5) genom att vrida det åt vänster så långt som markören (se Abb. 14). Se till att inte koppla bort signalkabeln!

- 3 Ta försiktigt ut hela elektrodfästet (2) ur cellkroppen (3) i riktning nedåt.
Försiktigt! Böj inte.
- 4 Ta bort filtringen (4) mellan elektrolytförvaringstanken och elektroden (se Abb. 15).
- 5 Sätt tillbaka hela elektrodfästet (3) i cellkroppen (4).
För att göra detta, för försiktigt in hela elektrodfästet (2) underifrån.
- 6 Skruva på locket (5) igen genom att vrida det åt höger så långt som markören (se Abb. 14).
Se till att inte koppla bort signalkabeln!
- 7 Skruva tillbaka den räfflade muttern (1) på hela elektrodfästet (2) för hand.

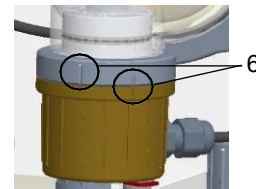
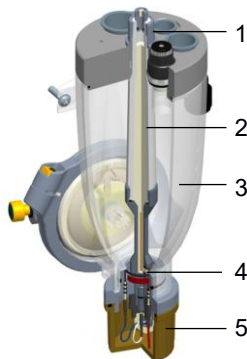


Fig. 14 Avsnitt, lock

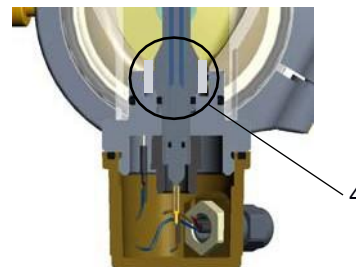


Fig. 13

Fig. 15 Avsnitt, filtrings
installationsposition

- 1 Råfflad mutter
- 2 Komplettelektrodfäste
- 3 Cellkropp
- 4 Filtring
- 5 Lock
- 6 Markör

7.8.2 Ta bort och byt ut transportplugg



UPPMÄRKSAMHET

Fara på grund av felaktig plugg

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Före driftsättning måste transportpluggen tas bort och ersättas med den medföljande proppen.
- Skruva försiktigt loss och ta bort den räfflade muttern och skruva fast den för hand igen.

, ej trycksatt version

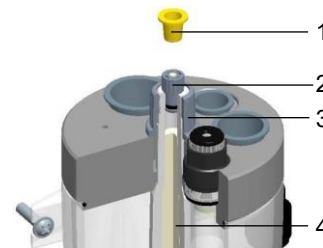


Fig. 16 Avsnitt, cellhuskåpa

- 1 Transportplugg (gul)
- 2 Stopper (med vit ventilationsstång)
- 3 Räfflad mutter
- 4 3-elektrods mätcell

Procedur:

- 1 Skruva försiktigt loss och ta bort den räfflade muttern (3).
- 2 Ta bort den gula transportpluggen (1) från mätcellen med 3 elektroder (4).
- 3 Sätt tillbaka transportpluggen med proppen (2) uppdelad.
- 4 Skruva försiktigt på den räfflade muttern (3) för hand igen.

Trycksatt version

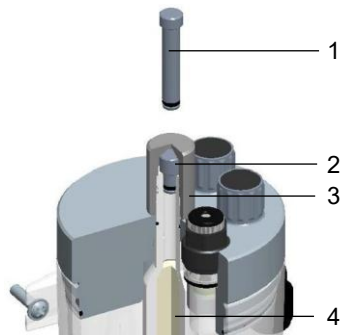


Fig. 17 Avsnitt, cellhuskåpa

- 1 Transportplugg (lång)
- 2 Råfflad mutter
- 3 Stopper (kort)
- 4 3-elektrods mätcell

Procedur:

- 1 Skruva försiktigt loss och ta bort den råfflade muttern (2).
- 2 Ta bort den långa transportpluggen (1) från mätcellen (4) med tre elektroder och ersätt den med den medföljande korta proppen (3).
- 3 Skruva försiktigt på den råfflade muttern (2) för hand igen.

7.9 Fyllning med elektrodrengöringssand – endast DEPO-LOX®-R och DEPOLOX® Pool-R

Elektrodrengöringssand levereras i en plastflaska. Locket fungerar som ett mått.

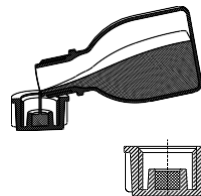


Bild 18 Sektion, plastflaska



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av mottryck i cellkroppen (trycksatt version)

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Med den trycksatta versionen måste mottrycket i cellkroppen alltid frigöras via dräneringen/provextraktionen innan cellkroppskåpan tas bort.

7.9.1 DEPOLOX®-R (Mod. D10)

Ej trycksatt och trycksatt version

Procedur:

- 1 Stäng kulventilen på inloppet för provtagningsvatten.
- 2 På den trycksatta versionen är det också nödvändigt att stänga kulventilen på provtagningsvattenutloppet.
- 3 Ta bort plugg (icke trycksatt version) eller skyddsplugg (trycksatt version) eller sensor.
- 4 Håll ett halvt lock med sand för elektrodrengöring i cellkroppen via sensorhålet (ca 1/2 cm³ sand för elektrodrengöring).

MEDDELANDE

Se till att öppningen och gängen är rena. Skölj vid behov med destillerat vatten.

- 5 Sätt i eller skruva tillbaka kontakten, skyddspluggen eller sensorn i cellhuslocket.
- 6 Öppna kulventilen på provvatteninloppet igen.
- 7 På den trycksatta versionen är det också nödvändigt att öppna kulventilen på provvattenutloppet igen.

7.9.2 DEPOLOX® Pool-R (Mod. D10)

Ej trycksatt version

MEDDELANDE

Med den icke trycksatta versionen kan elektrodrengöringssand också hållas in i cellkroppen enklare via sensorns platshål.

Procedur:

- 1 Stäng kulventilen på inloppet för provtagningsvatten.
- 2 Ta bort pluggen (cellhuskåpan) eller sensorn.
- 3 Fyll på sandlocket för elektrodrengöring (plastflaska) upp till en tredjedel (ca 1/3 cm³ sand för elektrodrengöring).
- 4 Håll elektrodens rengöringssand i cellkroppen via sensorns platshål.

MEDDELANDE

Se till att öppningen och gängen är rena. Skölj vid behov med destillerat vatten.

- 5 Sätt i eller skruva tillbaka pluggen eller sensorn i cellhuslocket.
- 6 Öppna kulventilen på provvatteninloppet igen.

Trycksatt version

Procedur:

- 1 Stäng kulventilen på provvatteninloppet och -utloppet.
- 2 Ta bort höljet på flödescellmodulen.
- 3 Fyll på sandlocket för elektrodrengöring (plastflaska) upp till en tredjedel (ca 1/3 cm³ sand för elektrodrengöring).
- 4 Skruva av flödesfördelarlocket.
- 5 Håll elektrodrengöringssand i mitten av flödesfördelarens lock. Den inre fördjupningen på flödesfördelarens lock fylls ungefär halvvägs med elektrodrengöringssand.
- 6 Skruva tillbaka flödesfördelarlocket.
- 7 Öppna kulventilen på provvatteninloppet och -utloppet igen.

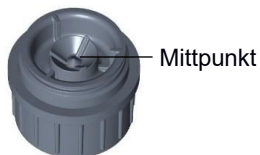


Fig. 19 Flödesfördelarlock

7.10 Installera och ansluta givare

Se driftanvisningarna för elektronikmodulen och givarna.

**UPPMÄRKSAMHET**

Fara om driftstrycket eller mottrycket inte är korrekt och givaren inte är fastskruvad med

Möjliga konsekvenser: Person- eller materialskada.

- Om vattentrycket är för högt kommer givaren att glida ut ur den trycksatta versionen. Med den trycksatta versionen måste sensorerna därför skruvas in och säkras för att förhindra att de trycks ut.
- Maximalt tillåtet driftstryck och mottryck för flödesmoduler och givare måste iakttas! Maximalt tillåtet driftstryck för membrangivarna är 0,5 bar (7,25 psi). Inga tryckstegringar eller vibrationer.

Procedur:

1 Ta bort plugg eller skyddsplugg:

Ej trycksatt version:

- Ta bort pluggen från lokaliseringshålet på cellhuskåpan.

Trycksatt version:

- Skruva loss skyddspluggen från platshålet på cellhuskåpan.

2 Sätt in eller skruva in de förberedda sensorerna i hålet för korreptonering i cellhuskåpan.

MEDDELANDE

Förvara dammskyddslock, vattenlock eller behållare för transportportar på en säker plats för senare användning.

- Ta bort vattenlocket från kloggivaren.
- Ta bort vattenlocket eller transportbehållaren (KCl-tanken och stativet) för pH- eller Redox-givaren.
- Före användning måste fluoridsensorn placeras i en 100 mg/l fluoridlösning vid pH 7 (t.ex. kalibrationslösning) i cirka 24 timmar.

3 Anslut givarna till elektronikmodulen.

7.10.1 Montera flödescellmodulerna

DEPOLOX® R ej trycksatt version (Mod. D10)	DEPOLOX® R tryckversion (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R ej trycksatt version (Mod. D10)	DEPOLOX® pool-R tryckversion (Mod. D10)	DEPOLOX® Pool-R, tryckversion, med cellhusskydd W3T417269 som tillval (Mod. D10)

Varia Sens™ R ej trycksatt version (Mod. D10)	Varia Sens™-R trycksatt version (Mod. D10)

RivoTM-serien flödescellmodul

EN

	1 3-elektrods mätcell för fritt klor, ClO ₂ , O ₃ , Br ₂ , KMnO ₄ (integrerad)
	2 Mätsekvens med 3 elektroder - klor (fritt klor) - platina- eller guldversion
	3 Membrangivare FC2 (fritt klor)
	4 Membrangivare TC3 (totalt klor)
	5 Membransensor CD10.1 (klordioxid)
	6 Membransensor OZ10.1 (Ozon)

	7 Redox-sensor - platina- eller guldversion
	8 Fluoridgivare
	9 Konduktivitetsgivare (60 mS eller 600 µS)
	10 pH-givare
	11 LED glow stick (tillval)

8 START



VARNING

Fara på grund av otillräckligt kvalificerad personal

Eventuell konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materialskada.

- Företaget som driver det övergripande systemet måste säkerställa att endast behörig och kvalificerad specialistpersonal får använda enheten och det övergripande systemet inom sitt definierade behörighetsområde.



FARA

Risk för personskada eller dödsfall!

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada.

- RivoTM-systemet får inte användas med flamma vätskor.



FARA

Fara vid felaktig mekanisk och elektrisk installation

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig skada.

- RivoTM-systemet får endast tas i drift efter att installationen har kontrollerats och en slutlig inspektion har utförts.
- Nätspänningen måste stämma överens med uppgifterna på typskylten.

8.1 Inledande driftsättning och återdriftsättning



Se handböckerna för elektronikmodulen och sensorerna.

Objekt	Arbetssteg
1	Installera flödescellmodulen och elektronikmodulen.
2	Installera det extra finfiltret (filterenhet).
3	Installera den valfria silen.
4	Installera den valfria tryckstegringspumpen.
5	Installera den valfria tryckreducerande ventilen.
6	Installera provvatteninlopp och -utlopp: - med fast skruvkoppling - med slanganslutning
7	Förbereda DEPOLOX®-R: - Ta bort filtringen. - Ta bort och sätt tillbaka transportpluggen. - Fyll på elektrodrengöringssand QJ. Förbereda DEPOLOX® Pool-R: - Fyll på elektrodrengöringssand QJ.
8	Förbered givarna.
9	Installera givarna i flödescellmodulen.

Objekt	Arbetssteg
10	Anslut givarkablarna och anslut till elektronikmodulen.
11	Installera tillvalsmodulerna "RivoTM Flex Mod" och "RivoTM Sens/Mem Sensor Kit".
12	Installera valfritt USB-gränssnitt, RivoTM Com-Board-expansionskort och Ethernet-gränssnitt.
13	Kontrollera om övervakningen av provvatten är aktiv.
14	Kontrollera om cirkulationsutgång eller övervakning av flödes hastighet är installerade.
15	Sätt elektronikmodulen i drift. Se installationsanvisningarna för elektronikmodulen.

8.2 Startar om

Se kapitlet Start.

9 FEL OCH ÅTGÄRDER

MEDDELANDE

Om du inte själv kan åtgärda orsaken till felet, kontakta din avtalspartner.

Fel	Orsak	Lösning
Doseringsledningar och slangar läcker.	Slangskruvanslutningen är felaktig. För hög temperatur i området för varmvatten. Otillräcklig produktkvalitet (skörhet och sprickor).	Kontrollera slangskruvanslutningen. Kontrollera gängad anslutning. Byt ut doseringsledningar och slangar.
Finfilter (provvatten finfilter) igensatt.	Främmande partiklar i provvattnet.	Byt ut finfiltret.
Sil igensatt.	Främmande partiklar i provvattnet.	Rengör silen.
Elektrolyt behöver fyllas på. Endast DEPOLOX®-R.	Fyllningsnivån är för låg.	Fyll på elektrolyt.
Otillräckligt med rengöringssand för elektroder.	Inexakt mätning.	Fyll på elektrodrengöringssand QJ.
Membranen är missfärgade. Endast DEPOLOX®-R.	Membranen är igensatta.	Byt ut membranen.
Problem vid provvatteninlopp eller -utlopp.	Trycket i inloppet eller utloppet för provvatten är för högt.	Kontrollera trycket i provvatteninloppet.
Flödet är felaktigt.	Inte tillräckligt med provvatten.	Kontrollera vatteninlopp eller -utlopp.

Fel	Orsak	Lösning
DEPOLOX®-R fungerar inte korrekt.	Transportpluggen är inte borttagen eller utbytt.	Ta bort och sätt tillbaka transportpluggen. Kontrollera att rätt transportplugg har tagits bort och satts tillbaka.
	Filtring ej borttagen. Hela elektrodenheten är inte korrekt installerad.	Ta bort filtringen. Kontrollera installationen av hela elektrodenheten.
Referenselektroden är inte korrekt ansluten. Endast DEPOLOX®-R.	Signalkablarna har bytt plats eller är inte korrekt anslutna.	Anslut signalkablarna med rätt färgkodning.
Sensorn reagerar inte.	Givaren kanske inte är korrekt installerad.	Kontrollera givarinstallationen.

10 AVSTÄNGNING



VARNING

Fara för obehörig personal

Möjliga konsekvenser: dödsfall eller allvarlig personskada och skada på sig självtäta material

- För att säkerställa säker drift och förhindra allvarlig skada måste enheten tas ur drift av utbildad och behörig specialistpersonal.



Se handboken för elektronikmodulen och sensorerna.

Procedur:

- 1 Stäng av strömförsörjningen.
- 2 Dränera provvatteninloppet och provvattenutloppet.
- 3 Stäng kulventilen på provtagningsvattenutloppet och provtagningsvatteninloppet på den trycksatta versionen.
- 4 Dränera cellkroppen via provextraktionsenheten. Håll en behållare under (provvattnet dräneras).
- 5 Ta bort höljet på flödescellmodulen.
- 6 Spola ut elektrodrengöringssand (endast DEPOLOX®-R och DEPOLOX® Pool-R).
- 7 Demontera och dränera filterenheten och backventilhuset.

- 8 När kvarvarande vatten har dränerats från flödesregleringsventilen, sätt tillbaka filterenheten och backventilhuset.
- 9 Ta bort givarna från lokaliseringshålet i cellhusets kåpa och koppla bort från elec-tronic-modulen.
- 10 Stäng av givarna. Se driftanvisningarna för givarna.
- 11 Skruva in pluggen eller skyddspluggen i platshålet på cellhuskåpan igen.
- 12 Montera huskåpan på flödesmodulen.

11 UNDERHÅLL

**VARNING****Fara för obehörig personal**

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materialskada.

- För att säkerställa säker drift och förhindra allvarlig skada måste enheten servas av utbildad och auktoriserad specialistpersonal.
- Observera de angivna underhållsintervallen.
- Följ gällande standarder och nationella och regionala bestämmelser.

MEDDELANDE

De underhållsdelar och slitdelar (t.ex. rengöringssand) som krävs för underhåll anges i kapitlet Underhållsdelar och slitdelar.

MEDDELANDE**OZONANTECKNING**

Ozon som starkt desinfektionsmedel är delvis degenererande plastkomponenter.

Degenereringen av plastdelar beror i hög grad på ozonkoncentrationen i vatten eller i gasform.

Detta påverkar utbytescykeln för de delar som påverkas. Vi rekommenderar kontroll en gång om året av yt- och färgförändringar på komponenter som kommer i kontakt med ozonerat vatten eller ozongas.

Delar eller hela enheter som visar en degenererande skylt ska bytas ut.

Riktlinjer för kontroll av våtcellskomponenter:

< 0,4 ppm ozonkoncentration	4 år
> 0,4 ppm ozonkoncentration	3 år
> 1,0 ppm ozonkoncentration	1 år

11.2 Underhållsintervall

Dagligt underhåll

- Visuell inspektion av alla doseringsledningar, slangar och skruvanslutningar med avseende på läckage. Reparera eventuella läckor omedelbart.
- Visuell inspektion av sensorer och sensoranslutningar.
- Utför jämförande mätning; om tillämpligt, kalibrera enligt lokala föreskrifter eller standarder, driftanvisningar.
- Kontrollera tillvalet sil, rengör vid behov.

Veckounderhåll

- Kontrollera elektrolytnivån. Endast DEPOLOX®-R.
- Kontrollera elektrodrengöringssand, fyll på eller byt ut vid behov. Endast DEPOLOX®-R och DEPOLOX® Pool-R.

Månatligt underhåll

- Kontrollera givarna, rengör och kalibrera vid behov.
- Kontrollera finfilter, rengör vid behov.

Kvartalsunderhåll

- Byt ut elektrolyten i membrangivarna.

Halvårsunderhåll

- Byt ut rengöringssand för elektroden. Endast DEPOLOX®-R och DEPOLOX® Pool-R.
- Byt ut elektrolyten. Endast DEPOLOX®-R.
- Byt ut membranen. Endast DEPOLOX®-R.

Årligt underhåll

- Byt ut och kalibrera givarna efter behov.

i enlighet med standard eller intervall som föreskrivs av lokala föreskrifter

- Utför jämförande mätning av klor, kombinerat klor, totalt klor och pH, kalibrera om nödvändigt.
- Kalibrera pH- och redox-givare med motsvarande buffertlösningar.
- Kontrollera konduktivitetsmätningen med jämförande mättnings- och/eller kalibreringslösning.
- Kontrollera sensorerna i enlighet med tillverkarens anvisningar, rengör, kalibrera eller byt ut efter behov.

11.3 Kontroll av läckage

Kontrollera om flödesmodulerna, inklusive alla skruvanslutningar, läcker varje dag. Reparera eventuella läckor omedelbart.

MEDDELANDE

Stigande luftbubblor i flödesmodulens cellkropp påverkar mätnoggrannheten. Orsaken måste fastställas och åtgärdas.

11.4 Kontrollera elektrodrengöringssand – endast DE-POLOX®-R och DEPOLOX® Pool-R

Elektrodens rengöringssand är nödvändig för rengöring av mätcellen med 3 elektroder och klorgivaren. Med tiden blir elektrodrengöringssand trubbig som resultat av friktion. Av denna anledning måste den kontrolleras, fyllas på och bytas ut regelbundet.

MEDDELANDE

11.5 Kontroll av fyllnadsnivå och påfyllning av elektrolytlösning – endast DEPOLOX®-R

Elektrolytlösningens nivå måste vara ca 3 cm över vattennivån (förträngning av KCl-tanken); fyll på vid behov. Elektrolytlösningen kan också fyllas på under drift.

Procedur:

- 1 Ta bort pluggen i den övre delen av elektrolytförvaringstanken.
- 2 Injicera elektrolytlösning. För att göra detta, använd den medföljande sprutan för kassering (tillbehörssats).

Elektrodens rengöringssand måste snurras runt i cellkroppens nedre del.

När ny rengöringssand för elektroder har lagts till eller bytts ut kan elektrodströmmen öka något under ungefär två till tre timmar. Kalibreringen måste därför utföras efter ca 3 timmar (se driftsinstruktionerna för den elektroniska modulen).

RivoTM-serien flödescellmodul

EN

11.6 Kontrollera membranen – endast DEPOLOX®-R

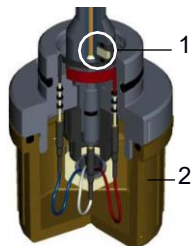


Fig. 20 Avsnitt, 3-elektrods mätcell med lagringstank med ec-trolyte

- 1 Membran
- 2 Lock

De två membranen (1) i elektrolytförvaringstanken utgör anslutningen mellan referenselektrolyterna och provvattnet. Om kvaliteten på provvattnet är dålig (t.ex. hög järnhalt) blir membranen smutsiga. Detta försämrar mätnoggrannheten. Membranen måste vara vita. Missfärgning är ett tecken på att membranen blir igensatta och måste bytas ut. Membranen kan inte rengöras.

MEDDELANDE

Om kvaliteten på provvattnet är mycket god kan membranen förbli installerade i upp till ett år innan de behöver bytas ut.

Membran ingår i reservdelssatsen för underhåll.

11.7 Rengöra eller byta ut finfiltret



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av mottryck i cellkroppen (trycksatt version)

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Med den trycksatta versionen måste mottrycket i cellkroppen alltid frigöras via dräneringen/provextraktionen innan cellkroppskåpan tas bort.

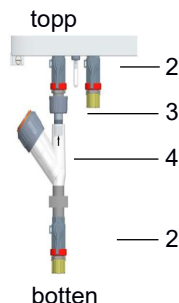


Fig. 21 Sektion, filterenhet

- 1 Hela filterenheten
- 2 Räfflade muttrar
- 3 O-ring
- 4 Fint filter

MEDDELANDE

Rengör möjligen även övervakning av flödes hastighet och kontrollera backventilen (se separat kapitel).

Procedur:

- 1 Stäng av strömförsörjningen.
- 2 Stäng kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 3 Öppna dräneringsskruven på provextraktionsenheten och töm cellkroppen. För att göra det, placera en behållare under skruven och lossa tillfälligt en plugg eller sensor för att låta luft flöda in.
- 4 När cellkroppen är tom stänger du dräneringsskruven en gång till.
- 5 Ta bort höljet på flödescellmodulen.
- 6 Lossa båda räfflade muttrarna.
- 7 Ta bort hela filterenheten.
- 8 Ta bort finfiltret. För att göra detta, skruva in M6-skruven i finfiltret och dra ut finfiltret ur filterenheten.
- 9 Skölj det fina filtret med vatten, byt ut vid behov.
- 10 Tryck in det fina filtret i filterenheten. Kontrollera att O-ringen är korrekt monterad.

- 11 Montera hela filterenheten. Se till att den är i det korrekta läget (övre/nedre).
- 12 Dra åt de räfflade muttrarna.
- 13 Passa in och koppla in höljet på flödesmodulen.
- 14 Öppna kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 15 Cellkroppen fylls med provvatten igen.
- 16 Återanslut strömförsörjningen.

11.8 Rengöra flödes hastighetsövervakningen och kontrollera backventilen



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av mottryck i cellkroppen (trycksatt version)

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Med den trycksatta versionen måste mottrycket i cellkroppen alltid frigöras via dräneringen/provextraktionen innan cellkroppskåpan tas bort.

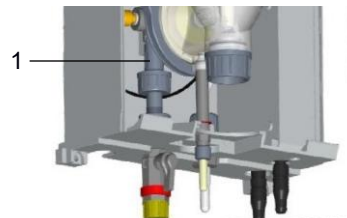


Fig. 22 Avsnitt, backventilhusets monteringsläge

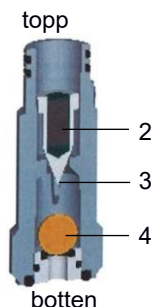


Fig. 23 Tvärsnitt av backventilhuset

- 1 Backventilhus (översikt)
- 2 Flödeskula
- 3 Kulsäte
- 4 Glaskula

MEDDELANDE

Rengör eventuellt även finfilter (se separat kapitel).

Procedur:

- 1 - Stäng av strömförsörjningen
- 2 Stäng kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 3 Öppna dräneringsskruven på provextraktionsenheten och töm cellkroppen. För att göra det, placera en behållare under skruven och lossa tillfälligt en plugg eller sensor för att låta luft flöda in.
- 4 När cellkroppen är tom stänger du dräneringsskruven en gång till.
- 5 Ta bort höljet på flödescellmodulen.
- 6 Lossa båda räfflade muttrarna.
- 7 Ta bort hela filterenheten.
Gör detta genom att lossa båda räfflade muttrarna och ta bort filterenheten framåt.
- 8 Dra försiktigt hela backventilhuset nedåt och utåt.

- 9 Vänd backventilhuset upp och ned och fånga upp flödeskulan eller, om kulan har fastnat, släpp den med en lätt knackning.
- 10 Använd nu ett lämpligt trubbigt verktyg för att trycka ut kulsätet och glaskulan mot flödesriktningen.
- 11 Rengör det tomma backventilhuset, flödeskulan, kulsätet och glaskulan med destillerat vatten.
- 12 Se till att kulsätet och kulan är korrekt placerade under monteringen.
- 13 För att hjälpa till att trycka tillbaka det monterade backventilhuset in i reglerventilen rekommenderar vi att packningarna smörjs något med Unisilikon-fettet.
- 14 Kontrollera att backventilhuset är korrekt placerat med styrklackarna på huset.
- 15 Montera hela filterenheten. Se till att den är i läget cor-rect (övre/nedre).
- 16 Dra åt de räfflade muttrarna.
- 17 Passa in och koppla in höljet på flödesmodulen.
- 18 Öppna kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 19 Cellkroppen fylls med provvatten igen.
- 20 Återanslut strömförsörjningen.

11.9 Service av DEPOLOX®-R

Byt ut eller rengör:

- Rengöringssand för elektrod
- Elektrolytlösning
- Referenselektrod
- Fint filter
- Flödesövervakning
- Backventil

MEDDELANDE

Se separat kapitel om byte och rengöring av finfilter, flödes hastighetsövervakning och kontroll av backventil.



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av mottryck

Fara orsakad av mottryck i cellkroppen (förhandssurerad version)

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Med den trycksatta versionen måste mottrycket i cellkroppen alltid frigöras via dräneringen/provextraktionen innan cellkroppskåpan tas bort.

Procedur:

- 1 Stäng av strömförsörjningen.
- 2 Stäng kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 3 Öppna dräneringsskruven på dräneringen/provextraktionen och töm cellkroppen. För att göra det, lossa tillfälligt en plugg eller sensor för att låta luft flöda in. Håll en behållare under (provvattnet dräneras).
- 4 När cellkroppen är tom stänger du dräneringsskruven en gång till.
- 5 Ta bort höljet på flödescellmodulen.

Ta bort sensorer

- 6 Ta bort givarna från platshålet i cellhusets hölje och förvara dem på en säker plats. För att göra detta, frigör också kabelgenomföringen och håll kabeln medan du gör det. Den får inte vridas.



Se driftanvisningarna för givarna.

- 7 Skruva av locket på mätcellen med 3 elektroder genom att vrida den åt vänster så långt som markören (1) och ta bort den.

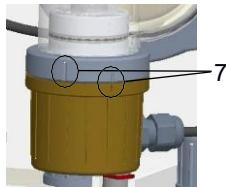


Fig. 24 Avsnitt, lock

- 8 Dra av signalkablarna (röd, blå, vit).

Byta elektrolytlösningen

- 9 Skruva loss och ta bort den räfflade muttern från förvaringstanken för ekskrot.
10 Ta bort eller skruva loss cellhuskåpan.
11 Tryck elektrolytförvaringstanken med elektrodmonteringen nedåt ut ur cellkroppen.

Spola ut elektrodrengöringssand

- 12 Spola ut rengöringssand från elektrodfastet med destillerat vatten.
13 Skruva loss den räfflade muttern i elektrodfastet och dra ut elektrolyttanken ur elektrodfastet.
14 Dra elektrolytförvaringstanken uppåt ut ur elektrodfastet.
15 Dra ut pluggen ur elektrolytförvaringstanken.

Tömma elektrolyter

- 16 Vänd elektrolytförvaringstanken upp och ned och dränera KCl-elektrolyten genom att skaka den lätt.

Byta ut referenselektroden

- 17 Byt ut referenselektroden. För att göra detta, skruva loss referenselektroden från elektrolytförvaringstanken. Fukta O-ringen lätt och skruva in den nya elektroden i elektrolytförvaringstanken.

Byte av membran

- 18 Ta bort båda membranen från elektrolytlagringstanken med ett lämpligt verktyg (t.ex. pincett).
19 Tryck in nya membran i elektrolytbehållaren. Fukta O-ringarna lätt för att göra detta.
20 Montera elektrolytförvaringstanken i elektrodfastet igen.

Fylla på elektrolyt

MEDDELANDE

Var uppmärksam på elektrolytlösningens utgångsdatum!

- 21 Fyll på tanken med färsk elektrolytlösning (till ca 3 cm över vattennivån eller förträngningspunkten på KCl-tanken).
- 22 Montera pluggen i elektrolyttanken.
- 23 Sätt in elektrodfästet med elektrolytförvaringstanken i cellhuset. Positioneringsstiftet på cellkroppen måste haka i motsvarande hål i elektrikerfästet.
- 24 Skruva tillbaka den råfflade muttern på den 3-elektrodiga mätcellen.
- 25 Återanslut signalkablarna, observera färgkodningen.

CNT-	Räknarelektrod	Blå punkt	Blå kabel
SKR	Arbetslektrod	Röd punkt	Röd kabel
Ref	Referenselektrod (centrum)		Vit kabel

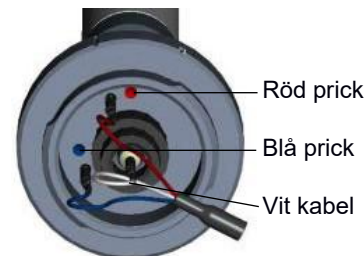


Fig. 25 Avsnitt, 3-elektrods mätcell

- 26 Skruva på locket igen genom att vrida det åt höger så långt som markören (1) (se Abb. 24). Se till att inte koppla bort signalkabeln!
- 27 Fyll på elektrodrengöringssand QJ.
- 28 Sätt i eller skruva på givaren och anslut till electronic-modulen.
- 29 Montera huskåpan på flödesmodulen.
- 30 Öppna kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
=> Cellkroppen fylls med provvatten igen.
- 31 Återanslut strömförsörjningen.
- 32 Kör kalibreringen.

MEDDELANDE

Efter byte eller påfyllning av elektrodrengöringssand kan elektrodströmmen öka något under cirka tre timmar. Utför inte kalibreringen under denna tid.

Kalibrering måste alltid utföras efter byte av elektrodrengöringssand. Kalibreringen måste kontrolleras efter en dag.

Utför en klorinkalibrering efter ca tre timmars inkörningstid. Upprepa vid behov klorkalibreringen efter 24 timmar. En initial roterande luftbubbla i botten av cellkroppen påverkar inte mätningen.

11.10 Service av DEPOLOX® Pool-R

Byt ut eller rengör:

- Rengöringssand för elektrod
- Elektrolytlösning
- Referenselektrod
- Fint filter
- Flödes hastighetsövervakning
- Backventil

MEDDELANDE

Se separat kapitel om byte och rengöring av finfilter, flödes hastighetsövervakning och kontroll av backventil.



UPPMÄRKSAMHET

Fara orsakad av mottryck i cellkroppen (trycksatt version)

Möjlig konsekvens: Person- eller materialskada.

- Med den trycksatta versionen måste mottrycket i cellkroppen alltid frigöras via dräneringen/provextraktionen innan cellkroppsskåpan tas bort.

Procedur:

- 1 Stäng av strömförsörjningen.
- 2 Stäng kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 3 Släpp baktrycket på den trycksatta versionen.
Öppna dräneringsskruven på dräneringen/provextraktionen och töm cellkroppen. För att göra det, lossa tillfälligt en plugg eller sensor för att låta luft flöda in. Håll en container undertill (provvattnet dräneras).
- 4 När cellkroppen är tom stänger du dräneringsskruven en gång till.
- 5 Ta bort höljet på flödescellmodulen.
- 6 Skruva av flödesfördelarlocket. Håll en behållare under, eftersom kvarvarande vatten kommer att droppa ut.
- 7 Spola ut elektrodrengöringssand ur flödesdistributorlocket.
- 8 Fyll på sandlocket för elektrodrengöring (plastflaska) upp till en tredjedel (ca 1/3 cm³ sand för elektrodrengöring).
- 9 Håll elektrodrengöringssand i mitten av flödesfördelarens lock. Den inre fördjupningen på flödesfördelarens lock fylls ungefär halvvägs med elektrodrengöringssand.

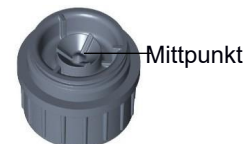


Fig. 26 Flödesfördelarlock

- 10 Skruva tillbaka flödesfördelarlocket.
- 11 Öppna kulventilen på provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
=> Cellkroppen fylls med provvatten igen.
- 12 Kör kalibreringen.

MEDDELANDE

Efter byte eller påfyllning av elektrodrengöringssand kan elektrodströmmen öka något under cirka tre timmar. Kalibreringen får inte utföras i bil under denna tid. Kalibrering måste alltid utföras efter byte av elektrodrengöringssand. Kalibreringen måste kontrolleras efter en dag.

Utför en klorinkalibrering efter ca tre timmars inkörningstid. Upprepa vid behov klorkalibreringen efter 24 timmar. En initial roterande luftbubbla i botten av cellkroppen påverkar inte mätningen.

11.11 Service av Varia SensTM-R

Byt ut eller rengör:

- Fint filter
- Flödes hastighetsövervakning
- Backventil

MEDDELANDE

Se separat kapitel om byte och rengöring av finfilter, flödes hastighetsövervakning och kontroll av backventil.

11.12 Service och rengöring av givarna



Se driftanvisningarna för givarna.

Om det finns avvikelser i de uppmätta värdena måste sensor rengöras och kalibreras.

Rengöringsfrekvensen beror på graden av kontamination av provvattnet.

Som regel ska kalibreringen utföras var fjärde vecka.

11.12.1 Rengöra klogrivaren

Klogrivare (platina- eller guldversion) har en livslängd på ett till två år. Kloringrivaren måste då bytas ut.

Rengöring:

- Metallytan måste vara fri från smuts av alla slag.
- Enligt tillverkaren är följande rengöringsmedel tillåtna: mildt glasrengöringsmedel, laboratorierengöringsmedel, aceton, alkohol, svaga syror, rengöringslösningar för pepsin (för att avlägsna albuminhaltiga deponier), kromsulfursyra (avfettning).
- Rengör smutsiga membran.

11.12.2 Rengöra pH-givaren

pH-givare har en livslängd på ett till två år. pH-givaren måste då bytas ut.

pH-givarnas ålder. Detta är vanligtvis orsaken bakom en trög visning av pH-värdet eller en minskning av området.

För att undvika mätfel måste smutsen avlägsnas från glasmembranet och membranet. Det keramiska membranet på pH-givaren är särskilt känsligt för smuts eller kalkavlagringar. Vi rekommenderar att den rengörs varannan vecka.

Rengöring:

- Smuts som avlagrats på membranglasets yta måste avlägsnas. Använd vid behov utspädd saltsyra (upp till 10 %).
- pH-givaren ska inte rengöras i torrt tillstånd eftersom det tenderar att fördela smutslagret jämnt över ytan snarare än att ta bort det. Använd aldrig slipande rengöringsmedel för att rengöra membranet. Det är nödvändigt att skölja pH-givaren med vatten efter rengöring.
- För att avlägsna kalkavlagringar på glasmembranet och membranet doppas pH-givaren i saltsyra (upp till 10 %). Även här är det viktigt att skölja sensorn med vatten eller destillerat vatten.

11.12.3 Rengöra konduktivitetsgivaren

Rengöring:

- Torka av konduktivitetssensorn med en fuktig, mjuk pappershandduk.
- För att ta bort envis smuts, använd följande metoder för kemisk rengöring:

Förorening	Rengöringsmedel	Kontaktid vid rumstemperatur
Vattenlösliga ämnen	Destillerat vatten	Vid behov
Smörjfetter och olja	Varmvatten och hushållsrengöringsmedel	Vid behov
Kalk- och hydroxider vlagringar	Saltsyra 0,1 n	Vid behov

11.12.4 Rengöra fluoridsensorn

Rengöring:

- Elektrodaxeln kan rengöras med en fuktig trasa. Duken får inte vidröra glaset.

11.13 Rengöring

FÖRSIKTIGHET

Fara orsakad av felaktigt rengöringsmedel

Användning av icke-godkända rengöringsmedel kan skada hus, tätningar och kablar.

Möjlig konsekvens: Allvarlig materialskada.

- Använd aldrig frätande rengöringsmedel (t.ex. isopropylalkohol, sprit, skurmedel)!

Rengör hus, tätningar och kablar med en fuktig trasa, vid behov med ett kommersiellt tillgängligt neutralt rengöringsmedel, och torka dem sedan.

12 DEMONTERING OCH AVFALLSHANTERING



VARNING

Fara för obehörig personal

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materialskada.

- För att säkerställa säker drift och förhindra allvarlig skada måste enheten demonteras och avyttras av utbildad och behörig specialistpersonal.

Procedur:

- 1 Stäng av strömförsörjningen.
- 2 Kontrollera att flödescellmodulen är strömlös.
- 3 Dränera cellkroppen via provextraktionsenheten.
- 4 Dränera och avinstallera provvatteninloppet och provvattenutloppet på den trycksatta versionen.
- 5 Ta bort sensorerna. Se driftanvisningarna för givarna.
- 6 Ta bort huskåpan.
- 7 Dra av multisensorn. Information om kassering finns i installationsinstruktionerna för elektronikmodulen.
- 8 Montera höljet på flödescellmodulen igen.
- 9 Förvara och kassera flödesmodulen på rätt sätt och återvinn råmaterial.

13 RESERVDELAR, TILLBEHÖR, EFTERMONTERINGSSATSER



VARNING

Fara för felaktiga reservdelar, tillbehör och eftermonteringssatser

Det finns risk för felfunktion eller skada på produkten om obehöriga reservdelar, tillbehör, eftermonteringssatser, underhållsdelar och slitdelar används.

Möjlig konsekvens: dödsfall eller allvarlig personskada och betydande materiell skada.

- Av säkerhetsskäl får endast originalreservdelar, tillbehör och reparationskit användas.
- Kontakta vid behov vår kundtjänst eller besök vår e-handelsbutik.

13.2 Underhållsdelsats och slitdelar

DEPOLOX®-R (Mod. D10) Flödescellmodul	ej trycksatt version	tryckversion
Deluppsättning för underhåll, årligt underhåll Består av: Specialfett UNISILKON, olika O-ringar, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, membran (komplett), referenselektroder, KCl-elektrolytset, självhäftande etikett, mätkopp, elektrodrorengöring sand (kornstorlek "QK") Dessutom för den icke-trycksatta versionen: Stopper och finfilter med O-ring	W3T170065	W3T158875
Delsats för underhåll, vart 4:e år Består av: Specialfett UNISILKON, olika O-ringar, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, elektrodmontering (komplett), membran (komplett), referenselektroder, KCl-elektrolytset, självhäftande etikett, mätkopp, sand för elektrodrorengöring (kornstorlek "QK") Dessutom för den icke-trycksatta versionen: Stopper och finfilter med O-ring	W3T170071	W3T170072
Reservdelssats för flödesregleringsventil	W3T158882	W3T158882
Sand för elektrodrorengöring (kornstorlek "QK")	W3T158743	W3T158743
KCl elektrolytsats	W3T165565	W3T165565
Mätkopp (5 st.)	W3T158600	W3T158600
Stopper	W3T159961	W3T163746
Finfilter (för membrangivare)	W3T166194	W3T166194

13 Reservdelar, tillbehör, EN eftermonteringssatser

Anslutningskabelkombination	W3T441081	W3T441081
-----------------------------	-----------	-----------

DEPOLOX® Pool-R (Mod. D10) Flödescellmodul	ej trycksatt version	tryckversion
Deluppsättning för underhåll, årligt underhåll Består av: Specialfett UNISILKON, O-ring, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, mätkopp, elektrodrengöring sand (kornstorlek "Q"), självhäftande etikett Dessutom för den icke trycksatta versionen: finfilter med O-ring	W3T166181	W3T158874
Deluppsättning för underhåll, vart 4:e år Består av: Specialfett UNISILKON, olika O-ringar, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, mätkopp, elektrodrengöring sand (kornstorlek "Q"), självhäftande etikett Dessutom för den icke trycksatta versionen: finfilter med O-ring	W3T170073	W3T158878
Reservdelssats för flödesregleringsventil	W3T158882	W3T158882
Sand för elektrodrengöring (kornstorlek "Q")	W3T171317	W3T171317
Mätkopp (5 st.)	W3T158600	W3T158600
Finfilter (för membrangivare)	W3T166194	W3T166194
Anslutningskabelkombination	W3T441081	W3T441081

VariaSens™-R (Mod. D10) Flödescellmodul	ej trycksatt version	tryckversion
Deluppsättning för underhåll, årligt underhåll Består av: Specialfett UNISILKON, O-ring, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, mätkopp, finfilter med O-ring, självhäftande etikett	W3T158876	W3T158877
Deluppsättning för underhåll, vart 4:e år Består av: Specialfett UNISILKON, olika O-ringar, kulsäte (komplett), plan packning EPDM, mätkopp, finfilter med O-ring, självhäftande etikett	W3T158750	W3T158879
Mätkopp (5 st.)	W3T158600	W3T158600
Finfilter (för membrangivare)	W3T166194	W3T166194

13.3 Givare

Beteckning	3-elektrod mätcell (DEPOLOX® R)	Klorgivare (fritt klor)	pH-givare	Redox-sensor	Konduktivitet sgivare	Fluoridgivare
Sensor						
Givare	-	-	W3T169297	-	W3T172052	W2T840142
Platinaversion	-	W3T160652	-	W3T169298	-	-
Guldversion	-	W3T160991	-	W3T172356	-	-
Givarkabel	-	W3T271602	-	-	-	-
Konduktivitetsgivare						
Mätmodul, SiDiSens konduktivitet	-	-	-	-	W3T183616	-
Tätningssats, trycksatt	-	-	-	-	W3T166180	-
Rengöringssand för elektrod						
DEPOLOX®-R: kornstorlek "QK"	W3T158743	-	-	-	-	-
DEPOLOX® Pool-R: kornstorlek "Q"	-	W3T171317	-	-	-	-

Beteckning	3-elektrod mätcell (DEPOLOX® R)	Klorgivare (fritt klor)	pH-givare	Redox-sensor	Konduktivitet sgivare	Fluoridgivare
Elektrolytlösning, endast för DEPOLOX® Pool-R						
FÖRSIKTIGHET						
Materialskada på mätcellen med 3 elektroder (DEPOLOX® R) Möjlig konsekvens: materialskada. - Håll inte i mätcellen med 3 elektroder (DEPOLOX® 5 R)! - Elektrolytlösningen (W3T160410) kan endast användas för KCl-tanken med stativ.						
KCl-tank med stativ och 5 ml KCl-lösning	-	W3T164482	W3T164482	W3T164482	-	-
Elektrolytlösning 3 mole/l KCl, flaska 250 ml	-	W3T160410	W3T160410	W3T160410	-	-
KCl elektrolytsats, endast för DEPOLOX® R						
KCl elektrolytsats, består av: KCl-gelelektrolyt, 3 mol/l KCl (flaska 100 ml), spruta och PVC-slang	W3T165565	-	-	-	-	-

Beteckning	3-elektrod mätcell (DEPOLOX® R)	Klorgivare (fritt klor)	pH-givare	Redox-sensor	Konduktivitet sgivare	Fluoridgivare
Kalibreringslösningar						
Buffertlösning pH 7,00						
Flaska 250 ml	-	-	W3T165076	-	-	-
Påse 12 ml	-	-	W3T161181	-	-	-
Buffertlösning pH 4,65						
Flaska 250 ml	-	-	W3T165084	-	-	-
Påse 12 ml	-	-	W3T161189	-	-	-
Kalibreringslösning 478 mV						
Flaska 250 ml	-	-	-	W3T165048	-	-
Påse 12 ml	-	-	-	W3T161182	-	-
Kalibreringslösningens konduktivitet						
60 mS/cm - flaska 1000 ml	-	-	-	-	W3T427608	-
600 µS/cm - flaska 100 ml	-	-	-	-	W3T161187	-
Kalibreringslösning fluorid						
0,2 mg/l - burk 500 ml	-	-	-	-	-	W3T161789
2 mg/l - flaska 500 ml	-	-	-	-	-	W3T161845
100 mg/l - flaska 500 ml	-	-	-	-	-	W3T161884
Mätbägare (5 delar)	W3T158600					

13.4 Membrangivare

Beteckning	FC2 (fritt klor)	CD10.1 (ClO ₂)	OZ10,1 (Ozon)	TC3 (totalt klor)
Membrangivare (inkl. membranlock, läppningspapper, elektrolyt)				
Membrangivare	-	W3T570400	W3T570451	-
Membrangivare FC2 M12	W3T570399	-	-	-
Membrangivare TC3 M12	-	-	-	W3T570398
Membranlock				
Membranlock	W3T365500	W3T517688	W3T517688	W3T365500
Membranlock med membranskivhållare av plast	W3T391564	-	-	W3T391564
Tillval: Använd vid ökad saltkoncentration!*				
Elektrolyt				
Elektrolyt E-FC, 100 ml flaska	W3T168101	-	-	-
Elektrolyt E-CD7/W, 100 ml flaska	-	W3T168102	-	-
Elektrolyt E-OZ7/W, 100 ml flaska	-	-	W3T168105	-
Elektrolyt E-TC, 100 ml flaska	-	-	-	W3T171793

Beteckning	FC2 (fritt klor)	CD10.1 (ClO ₂)	OZ10.1 (Ozon)	TC3 (totalt klor)
Reservdelar				
Reservdelssats består av: O-ring, elastomertätning, läppningspapper	W3T164339	-	-	W3T164339
Reservdelssats består av: O-ring 20 x 1,5 mm (silikon), läppningspapper, pappershandduk	-	W3T517689	W3T517689	-
Reservdelssats för underhåll				
Underhållsdelsatsen består av: membranlock, läppningspapper, O-ring, elastomertätning, elektrolyt	W3T365601	-	-	W3T391565
Underhållsdelsatsen består av: membranlock, läppningspapper, pappershandduk, O-ring 20 x 1,5 mm (silikon), elektrolyt	-	W3T517741	W3T541987	-

MEDDELANDE

*Vi rekommenderar användning av ett membranlock av plast (W3T391564) för saltvatten upp till 4 % NaCl inom ett konduktivitetsintervall på 2,5 till 60 mS/cm.

13.5 Flersensor

Artikelnummer	Beteckning
W3T364409	Multisensor med kabel 1,2 m

13.6 Tillvalstillbehör

- Kombinationer med stickkontakt och kabel för givare i olika längder
- Impedansomvandlare
- Delsatser och tillbehör för underhåll för kalibrering
- Sil och monteringssats för sil
- PVC-slang eller PE-slang och tillbehör
- Matarpump
- Tryckreducerande ventiler

13.6 genomströmningsadapterar – expansioner

Artikelnummer	Beteckning
W3T159950	Genomströmningsadapter (Mod. D12) Flödes Sens-R pH/Redox tryckversion
W3T167442	Genomströmningsadapter (Mod. D12) Flödes Sens-R pH/Redox/Fluorid ej trycksatt version
W3T158503	Genomströmningsadapter (Mod. D12) Flödesavkänning-R konduktivitet tryckversion
W3T170361	Genomströmningsadapter (Mod. D13) Flödesminne-R

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR



Auf der Weide 10, 89312 Günzburg, Tyskland
+49 (0) 8221 9040 evoqua.com

© 2026 Evoqua Water Technologies GmbH Med

reservation för ändringar

W3T566486 Utgåva 03-0226